

UNIVERSIDAD CATOLICA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION"



FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Electrónica I

Trabajo Práctico Final

Tema: Diseñar un amplificador para un micrófono electret.

Profesor

Lucas Frutos.

Alumno

Elías Álvarez – Y24127

Tania Romero – Y06343

Curso

3ro

Asunción – Paraguay

2024



Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Índice

Introducción.....	3
Estudio del transductor.....	4
Parámetros del circuito amplificador a diseñar. Opciones de diseño.	5
Funcionalidades y limitaciones del circuito.	9
Diseño teórico del circuito o del amplificador.....	10
Análisis con corriente arbitraria.....	10
Análisis en DC.....	10
Análisis en AC.....	11
Análisis con corriente de máxima excursión simétrica.....	12
Tabla de resultados numéricos.....	13
Simulación mediante el SPICE, y diseño del PCB.	14
Diseño en el simulador	14
Simulación de Montecarlo	20
Diseño de PCB	20
Resultados prácticos del montaje del circuito.....	22
Problemas encontrados.....	37
Conclusión.....	39
Hojas técnicas (Datasheets) de los componentes y del transductor.....	40
Webgrafía.....	51



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Introducción

El diseño de un amplificador para un micrófono Electret requiere de un circuito que cumpla con ciertas especificaciones. Para este trabajo, se pide amplificar una cierta entrada con una ganancia de tensión total de 70, incluyendo la carga, y una impedancia de carga en la salida del amplificador de 32 ohmios (compuesta por una resistencia de 10 ohmios en serie con 22 ohmios). Es esencial también que el amplificador tenga una impedancia de entrada compatible con la impedancia del micrófono Electret.

Con este trabajo se busca desarrollar un sistema eficiente y adecuado para amplificar la señal del micrófono Electret, garantizando la ganancia deseada y la compatibilidad de impedancia para una transmisión de señal óptima.

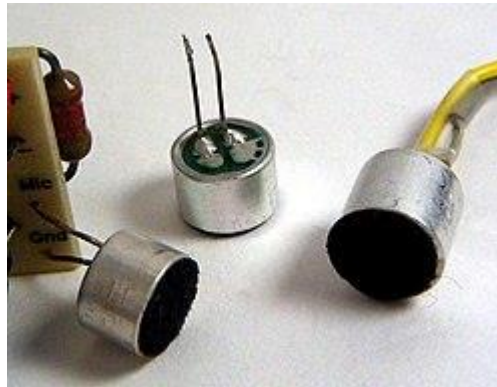


Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Estudio del transductor

Antes de comenzar a diseñar el amplificador, necesitamos primero saber qué es y cómo funciona el micrófono Electret.

Un micrófono Electret es un tipo de micrófono que utiliza una película Electret es una variante del micrófono electrostático de condensador que utiliza un electrodo (fluoro-carbonato o policarbonato de flúor) de lámina de plástico, que al estar polarizado genera un campo eléctrico permanente, hace que para alimentar las placas ya no sean necesarias ni pilas ni alimentación fantasma para su funcionamiento, sin embargo, sí que se requiere alimentación para proporcionar energía al preamplificador.

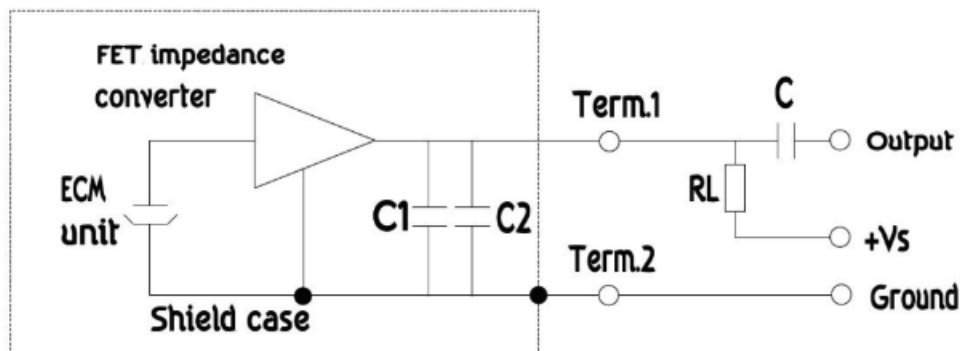


Las ventajas de los micrófonos Electret es que son diminutos, fáciles de manipular, su duración y costo accesible, gracias a esto tienen una gran cantidad de aplicaciones, mayormente utilizados en televisión, radios, grabadoras, celulares y equipos domésticos de alta gama.

La parte que nos compete para este trabajo es su circuito, la impedancia del micrófono nos ayudara para saber con el diseño del amplificador.

Según el datasheet (que se presentará al final del trabajo) que se utiliza para este trabajo es la siguiente:

$$R_L = 2.2K\Omega \quad V_s = 2.0V \quad C_1 = 10pF \quad C_2 = 33pF \quad C = 1\mu F$$

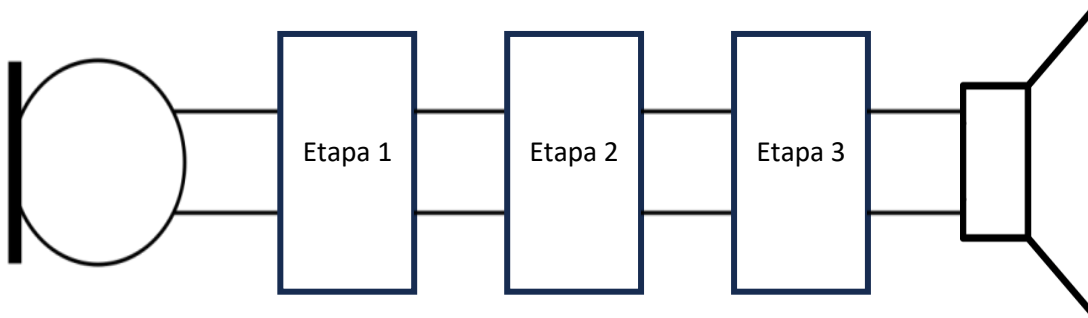




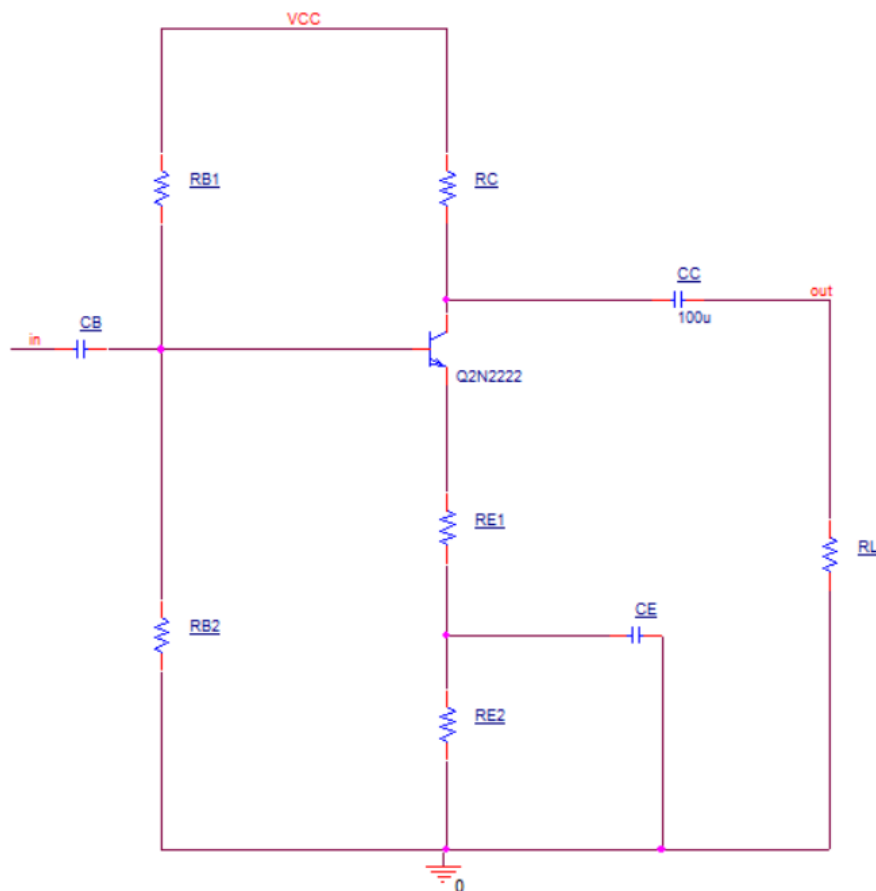
Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Parámetros del circuito amplificador a diseñar. Opciones de diseño.

Para el diseño de este trabajo, se decidió dividir el circuito en 3 etapas separadas en cascada, recibiendo el nombre de: Etapa 1, 2 y 3 respectivamente. Esto se hizo con el objetivo de realizar la amplificación gradualmente para evitar deformación de la señal o corte de esta, tomando entonces la siguiente forma:



Asimismo, nos determinamos por usar amplificadores de clase A con emisor común en cada etapa, puesto que, basándonos en las prácticas realizadas, son los que tienen mejor comportamiento en la tarea a realizar. Por último, se eligió el transistor 2N2222, por su fácil adquisición en el mercado local.



Entonces, consultando el datasheet del transistor seleccionado, se obtienen las siguientes condiciones de funcionamiento:

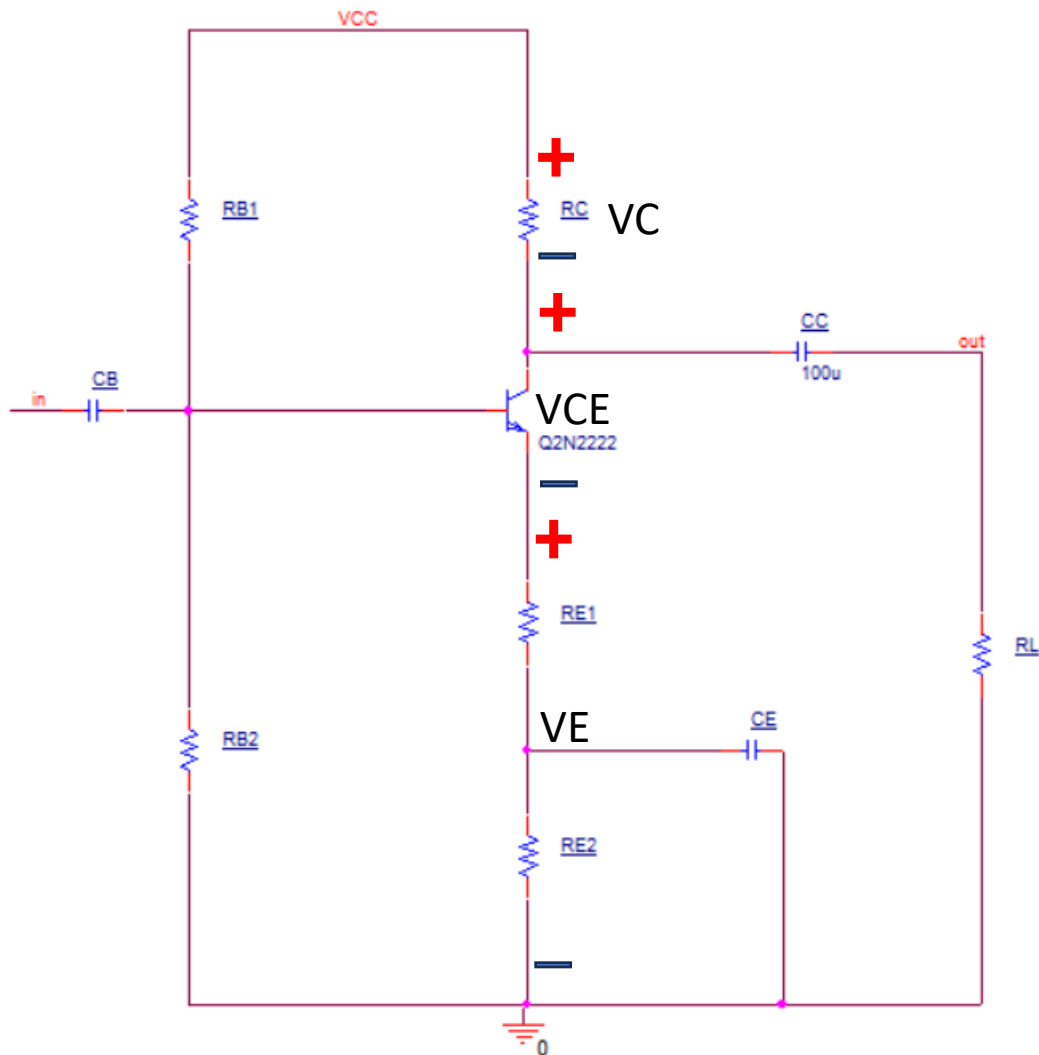


Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

$$P_{D_{m\acute{a}xima}} = 625mW \wedge I_{C_{m\acute{a}xima}} = 600mA \wedge \beta_{media} \approx 200$$

Por lo que, para el diseo, el criterio elegido para las cadas de tensin son las siguientes:

$$V_C = 0.5V_{CC} \wedge V_{CE} = 0.4V_{CC} \wedge V_E = 0.1V_{CC}$$



Usando adems $V_{CC} = 12V$, nos queda por resultado la siguiente corriente de colector mxima:

$$I_{CQ} \cdot V_{CEQ} < 625mW \wedge V_{CEQ} = 0.4V_{CC} \Leftrightarrow I_{CQ} < \frac{625mW}{0.4 \cdot 12V} = 130mA$$

Por lo que podemos definir las siguientes ganancias y corrientes en un rango seguro de trabajo para cada Etapa:

	Etapas 3	Etapas 2	Etapas 1
I_{C_i}	$I_{C_3} = 60mA$	$I_{C_2} = 6mA$	$I_{C_1} = 1mA$

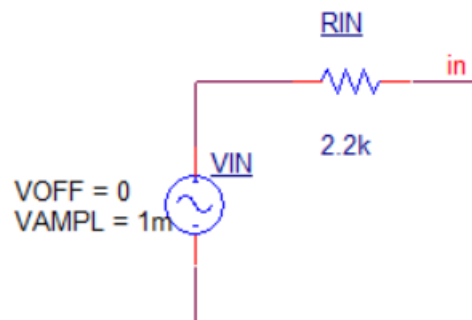


Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

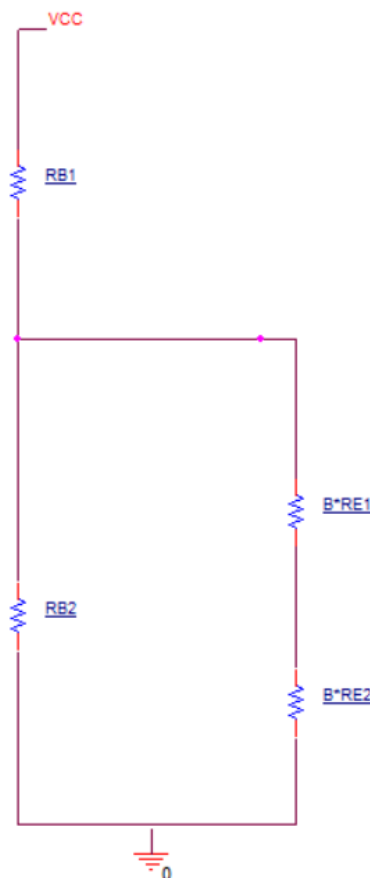
A_{v_i}	$A_{v_{3_{deseado}}} = -1 \text{ V/V}$	$A_{v_{2_{deseado}}} = -7 \text{ V/V}$	$A_{v_{1_{deseado}}} = -10 \text{ V/V}$
-----------	--	--	---

Evitando así que ninguna fase se acerque a los valores máximos, dañando los componentes del circuito.

También modelaremos el micrófono como una fuente de $20mV_{PP}$ con una resistencia de entrada de $2k\Omega$, dando uso a los datos obtenidos en el datasheet del mismo.



Además de lo anterior, con el fin de poder despreciar la corriente en base del transistor, pasaremos las resistencias en el emisor a base y analizaremos el siguiente circuito:





Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Donde podemos ver claramente que, si queremos que la corriente de base sea despreciable, se debe cumplir lo siguiente:

$$R_{B_{2i}} \ll \beta \cdot R_{Ei}$$

Por lo que, para cumplir esto, tomaremos como criterio de diseño que:

$$R_{B_{2i}} < 0.1 \cdot \beta \cdot R_{Ei}$$

Por último, para definir los valores capacitivos de los condensadores, donde se filtren las señales de frecuencias indeseables, necesitamos que se cumpla lo siguiente:

$$X_{C_i} = \frac{1}{2\pi f_c C_i} \ll R_{vista\ por\ C_i}$$

Por lo que podemos definir la siguiente relación, como parámetro de diseño:

$$X_{C_i} = \frac{1}{2\pi f_c C_i} < 0.1 \cdot R_{vista\ por\ C_i} \Leftrightarrow \frac{1}{0.2\pi f_c R_{vista\ por\ C_i}} < C_i$$

Así entonces, el circuito empezará a filtrar las frecuencias desde $0.1f_c$, pasando prácticamente enteras las señales de frecuencia f_c en adelante. Por lo tanto, con el objetivo de que solamente se transmitan las frecuencias que estén en el rango audible por el ser humano, definimos la frecuencia de corte como 20Hz.



Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Funcionalidades y limitaciones del circuito.

Debido a que la ganancia de tensión para el trabajo es de 70, el circuito debe ser capaz de amplificar la entrada proveniente del micrófono electret a 70 veces de su valor entregado. El circuito se limita a los valores de voltaje que tal entrada es capaz de entregar, perdiendo eficiencia cuando la entrada supera tal rango, y en el caso de que la señal de entrada sea muy superior a esta, empieza a experimentar cortes de esta en su salida. Esto se observó en la práctica con entradas que rondaban los $80mV_{pp}$.

Según lo observado en la práctica (sin el micrófono), el circuito posee una sensibilidad elevada, por lo que se espera que tenga una buena captación del sonido en los rangos audibles.

Para el diseño se tuvo que buscar una forma de filtrar la señal, pues una alta ganancia presenta la problemática de que el ruido también es amplificado, por lo que resultó útil utilizar filtros pasa bandas, ya visto en años anteriores, para limpiar la señal.

Como el circuito es casero, esto es propenso a generar ciertas distorsiones u oscilaciones, más cuando se tiene una ganancia alta. Por lo que se trató de solventar tal dificultad con diferentes tipos de capacitores en la alimentación para eliminar posibles ruidos en variedad de frecuencias. Estos se mostraron suficientes con el uso de las fuentes de alimentación proveída por la facultad, pero incapaces con la gran mayoría de fuentes genéricas con las que pudimos llegar a probar el circuito, donde el ruido presente supera los valores tolerables.

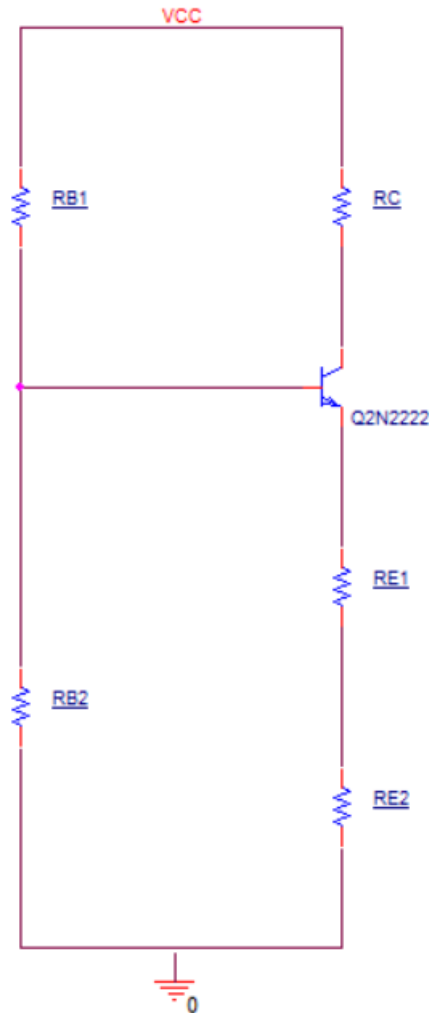


Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Diseño teórico del circuito o del amplificador.

Análisis con corriente arbitraria

Análisis en DC



Circuito equivalente en DC.

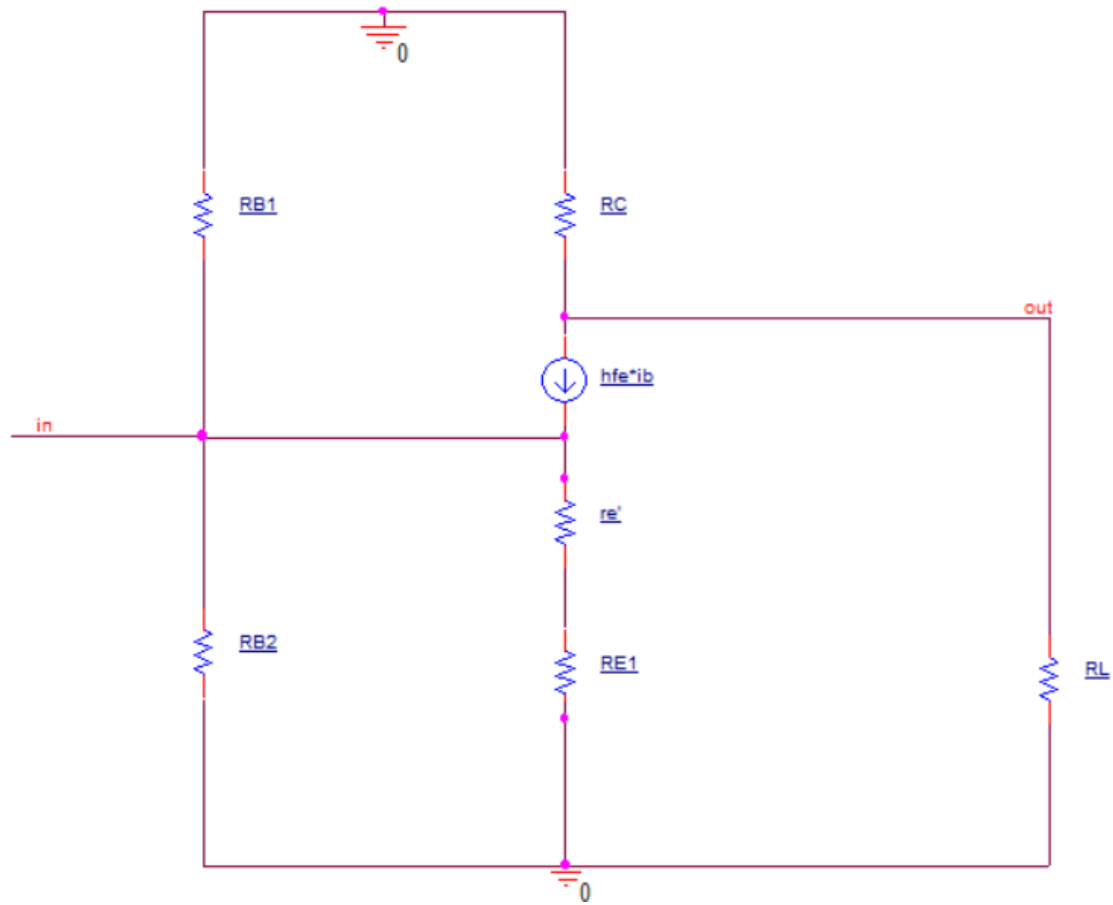
Dando uso a las corrientes de colector definidas en los apartados anteriores, podemos obtener los siguientes datos:

$$R_{C_i} = \frac{0.5 \cdot V_{CC}}{I_{CQ_i}} \wedge R_{E_i} = R_{E_{1i}} + R_{E_{2i}} = \frac{0.1 \cdot V_{CC}}{I_{CQ_i}}$$



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Análisis en AC



Circuito equivalente en AC.

Primeramente, definimos r_{e_i}' mediante la I_{CQ_i} definida en apartados anteriores:

$$r_{e_i}' = \frac{26mV}{I_{CQ_i}}$$

Seguidamente, usamos la definición de ganancia para obtener el valor de la resistencia en el Emisor:

$$A_{v_i} = -\frac{R_{C_i} || R_{L_i}}{r_e' + R_{E_1}} \Leftrightarrow R_{E_{1i}} = -\frac{R_{C_i} || R_{L_i}}{A_{v_i}} - r_{e_i}'$$

Luego, usando la segunda ecuación obtenida en el análisis DC, podemos concluir que:

$$R_{E_{2i}} = R_{E_i} - R_{E_{1i}}$$



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Análisis con corriente de máxima excursión simétrica

Primeramente, obtenemos el valor de la corriente con máxima excursión simétrica para las resistencias obtenidas en las secciones anteriores, mediante la siguiente fórmula:

$$I_{CQ_{mes_i}} = \frac{V_{CC}}{R_{AC_i} + R_{DC_i}} \Big|_{R_{DC_i}=R_{C_i}+R_{E_i} \wedge R_{AC_i}=R_{C_i} || R_{L_i}+R_{E_1}}$$

Luego, mediante el uso de un divisor de tensión, haciendo las siguientes consideraciones:

$$I_b \rightarrow 0 \wedge (h_{fe} + 1) \approx h_{fe} \wedge h_{fe} \approx \beta$$

Podemos determinar que:

$$V_{R_{B_{2i}}} = \frac{V_{CC} \cdot R_{B_{2i}}}{R_{B_{1i}} + R_{B_{2i}}} \wedge V_{R_{B_{2i}}} = R_{E_i} I_{CQ_{mes_i}} + 0.7 \Leftrightarrow R_{B_{1i}} = \frac{V_{CC} - (R_{E_2} I_{CQ_{mes_i}} + 0.7)}{R_{E_2} I_{CQ_{mes_i}} + 0.7} \cdot R_{B_{2i}}$$

Seguidamente, hallamos la resistencia de Thévenin vistas por cada capacitor, dando los siguientes resultados:

$$\begin{aligned} R_{C_{E_i}} &= \left(\frac{R_{B_{1i}} || R_{B_{2i}}}{\beta} + r_{e_i}' + R_{E_{1i}} \right) || R_{E_{2i}} \\ R_{C_{B_i}} &= R_{C_{C_{i-1}}} = R_{B_{1i}} || R_{B_{2i}} || (r_{e_i}' + R_{E_{1i}}) \cdot \beta || R_{G_i} \\ R_{C_{C_i}} &= R_{L_i} || R_{C_i} \end{aligned}$$

Donde R_G es la resistencia de salida de la fase anterior, siendo solo necesaria en la Etapa 1.

Los voltajes de cada transistor son los siguientes:

$$\begin{aligned} v_{B_i} &\approx \left(\frac{R_{B_{2i}}}{R_{B_{1i}} + R_{B_{2i}}} V_{CC} \right) [V_{DC}] + v_{in_i} [V_{AC}] \\ v_{E_i} &= (V_{B_i} - 0.7) [V_{DC}] + \left(\frac{R_{E_1}}{R_{E_{1i}} + r_{e_i}'} v_{in_i} \right) [V_{AC}] \\ v_{C_i} &= \left(V_{CC} - \frac{R_C (V_{B_i} - 0.7)}{R_{E_i}} \right) [V_{DC}] + (A_{v_i} v_{in_i}) [V_{AC}] \end{aligned}$$

Y, por último, para analizar la etapa anterior, consideramos a la etapa i representada mediante la impedancia $R_{L_{i-1}}$, dando que:

$$R_{L_{i-1}} = Z_{in_i} = R_{B_{1i}} || R_{B_{2i}} || \beta \cdot (r_{e_i}' + R_{E_{1i}})$$



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Tabla de resultados numéricos

Dando uso a las ecuaciones adquiridas, podemos calcular los siguientes valores (en caso de que el valor nos presentado se halle entre 2 resistencias comerciales posibles, se resaltará en amarillo el valor seleccionado):

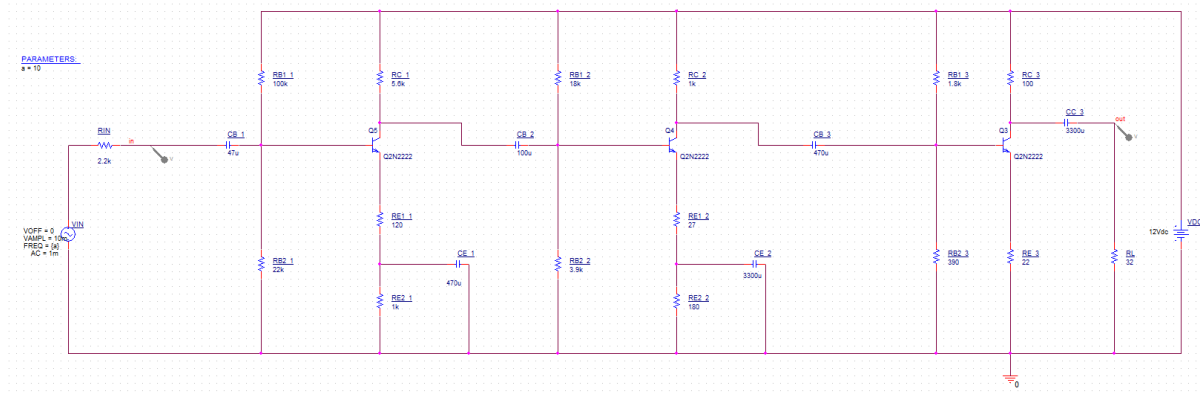
	Etapas 3	Etapas 2	Etapas 1
β	$\beta = 200$		
R_{Li}	$R_{L3} = 32\Omega$ (Carga del speaker)	$R_{L2} = 299.174\Omega$	$R_{L1} = 2.121k\Omega$
I_{Ci}	$I_{C3} = 60mA$ (Decisión de Diseño)	$I_{C2} = 6mA$ (Decisión de Diseño)	$I_{C1} = 1mA$ (Decisión de Diseño)
$A_{vi\text{deseado}}$	$A_{v3\text{deseado}} = -1 \text{ V/V}$	$A_{v2\text{deseado}} = -7 \text{ V/V}$	$A_{v1\text{deseado}} = -10 \text{ V/V}$
R_{Ci}	$R_{C3} = 100\Omega$	$R_{C2} = 1k\Omega$	$R_{C1} = 6k\Omega < 6.8k\Omega$ $5.6k\Omega$
R_{Ei}	$R_{E3} = 20\Omega$	$R_{E2} = 200\Omega$	$R_{E1} = 1.2k\Omega$
R_{E1i}	$R_{E13} = 23.81\Omega < 27\Omega$ 22Ω	$R_{E12} = 28.56\Omega < 33\Omega$ 27Ω	$R_{E11} = 127.82\Omega < 150\Omega$ 120Ω
R_{E2i}	$R_{E23} = -2\Omega \rightarrow 0\Omega$	$R_{E22} = 173\Omega < 180\Omega$ 150Ω	$R_{E21} = 1080\Omega < 1.2k\Omega$ $1k\Omega$
R_{B1i}	$R_{B13} = 1.67k\Omega < 1.8k\Omega$ $1.5k\Omega$	$R_{B12} = 15.60k\Omega < 18k\Omega$ $15k\Omega$	$R_{B11} = 98.90k\Omega < 100k\Omega$ $82k\Omega$
R_{B2i}	$R_{B23} < 440\Omega \rightarrow 390\Omega$	$R_{B22} < 4.14k\Omega \rightarrow 3.9k\Omega$	$R_{B21} < 22.4k\Omega \rightarrow 22k\Omega$
C_{Bi}	$C_{B3} = C_{C2}$	$C_{B2} = C_{C1}$	$C_{B1} > 43.47\mu F \rightarrow 47\mu F$
C_{Ci}	$C_{C3} > 3.28mF \rightarrow 3.3mF$	$C_{C2} > 345.47\mu F \rightarrow 470\mu F$	$C_{C1} > 52.22\mu F \rightarrow 100\mu F$
C_{Ei}		$C_{E2} > 2.27mF \rightarrow 3.3mF$	$C_{E1} > 416.54\mu F \rightarrow 470\mu F$
$A_{vi\text{obtenido}}$	$A_{v3\text{obtenido}} = -1.081 \text{ V/V}$	$A_{v2\text{obtenido}} = -7.349 \text{ V/V}$	$A_{v1\text{obtenido}} = -10.54 \text{ V/V}$
v_{Bi}	$v_{B3} = 2.14V_{DC} + 774.58mV_{AC}$	$v_{B2} = 2.4V_{DC} - 105.4mV_{AC}$	$v_{B1} = 2.16V_{DC} + 10mV_{AC}$
v_{Ei}	$v_{E3} = 1.44V_{DC} + 761.96mV_{AC}$	$v_{E2} = 1.7V_{DC} - 94.317mV_{AC}$	$v_{E1} = 1.46V_{DC} + 8.69mV_{AC}$
v_{Ci}	$v_{C3} = 5.49V_{DC} - 837.33V_{AC}$	$v_{C2} = 5.79V_{DC} + 774.58mV_{AC}$	$v_{C1} = 4.68V_{DC} - 105.4mV_{AC}$



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Simulación mediante el SPICE, y diseño del PCB.

Diseño en el simulador



Análisis en DC:

Para obtener los valores en DC de cada nodo, usamos la siguiente formula en el OrCad:

$$V_{DC}(Nodo) = \frac{MAX(V(Nodo)) + MIN(V(Nodo))}{2}$$

Tensión de la etapa 1:

$(\max(v(b1)) + \min(v(b1))) / 2$	2.0029
$(\max(V(c1)) + \min(V(c1))) / 2$	5.2824
$(\max(V(e1)) + \min(V(e1))) / 2$	1.3534

Tensión de la etapa 2:

$(\max(v(b2)) + \min(v(b2))) / 2$	2.0018
$(\max(V(c2)) + \min(V(c2))) / 2$	5.7018
$(\max(V(e2)) + \min(V(e2))) / 2$	1.3109

Tensión de la etapa 3:

$(\max(v(b3)) + \min(v(b3))) / 2$	2.0001
$(\max(V(c3)) + \min(V(c3))) / 2$	6.3413
$(\max(V(e3)) + \min(V(e3))) / 2$	1.2462

Análisis en AC

Para el análisis AC, lo que haremos es restar el componente DC de cada voltaje de nodo, siguiendo la siguiente ecuación:

$$V_{AC}(Nodo) = V(Nodo) - \frac{MAX(V(Nodo)) + MIN(V(Nodo))}{2}$$



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Tensión de la etapa 1:

$\text{MAX}(V(b1)) - (\text{MAX}(V(b1)) + \text{MIN}(V(b1))) / 2$	8.1447m
$\text{MAX}(V(c1)) - (\text{MAX}(V(c1)) + \text{MIN}(V(c1))) / 2$	81.772m
$\text{MAX}(V(e1)) - (\text{MAX}(V(e1)) + \text{MIN}(V(e1))) / 2$	6.8774m

Tensión de la etapa 2:

$\text{MAX}(V(b2)) - (\text{MAX}(V(b2)) + \text{MIN}(V(b2))) / 2$	81.773m
$\text{MAX}(V(c2)) - (\text{MAX}(V(c2)) + \text{MIN}(V(c2))) / 2$	577.100m
$\text{MAX}(V(e2)) - (\text{MAX}(V(e2)) + \text{MIN}(V(e2))) / 2$	69.988m

Tensión de la etapa 3:

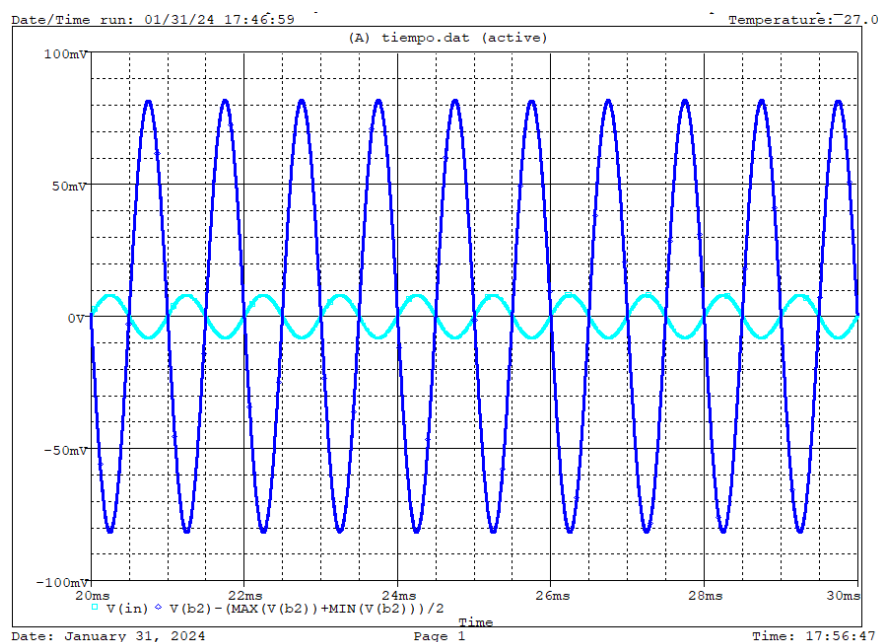
$\text{MAX}(V(b3)) - (\text{MAX}(V(b3)) + \text{MIN}(V(b3))) / 2$	577.143m
$\text{MAX}(V(c3)) - (\text{MAX}(V(c3)) + \text{MIN}(V(c3))) / 2$	612.617m
$\text{MAX}(V(e3)) - (\text{MAX}(V(e3)) + \text{MIN}(V(e3))) / 2$	560.354m

Ganancias

Para la obtención de la ganancia, definiremos está dividiendo el máximo de la salida con el mínimo de la entrada, sabiendo que están ambas desfasadas 180°, dándonos la siguiente ecuación:

$$A_v = \frac{V(Nodo_{in}) - \frac{\text{MAX}(V(Nodo_{in})) + \text{MIN}(V(Nodo_{in}))}{2}}{V(Nodo_{out}) - \frac{\text{MAX}(V(Nodo_{out})) + \text{MIN}(V(Nodo_{out}))}{2}}$$

Etapa 1



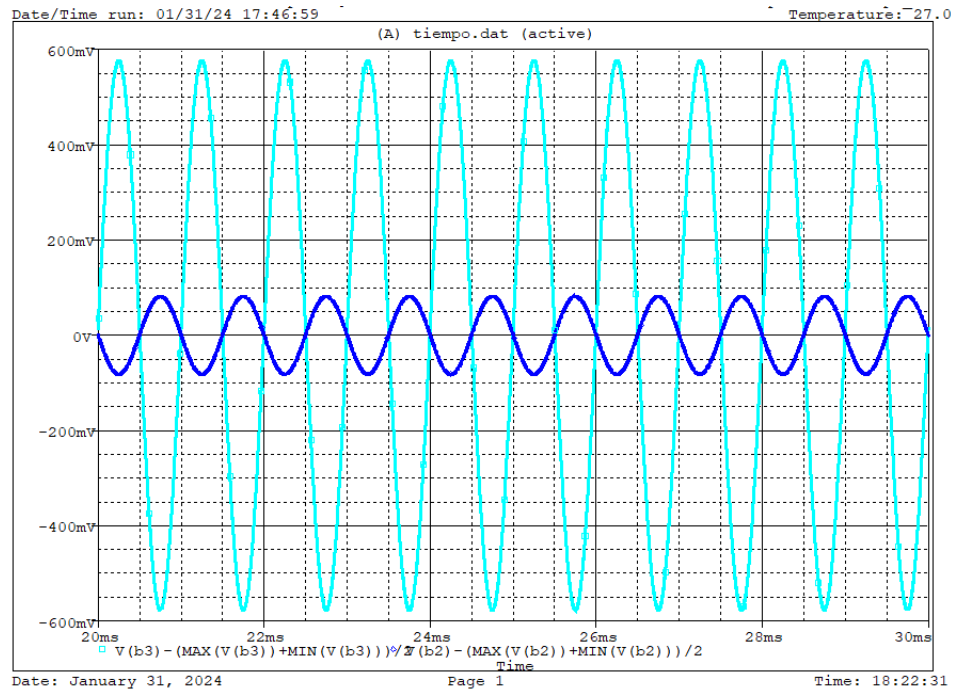


Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Ganancia de tensión A_v :

$$\frac{\text{MAX}(V(b2)) - (\text{MAX}(V(b2)) + \text{MIN}(V(b2))) / 2}{\text{min}(v(in))} = -10.044$$

Etapa 2



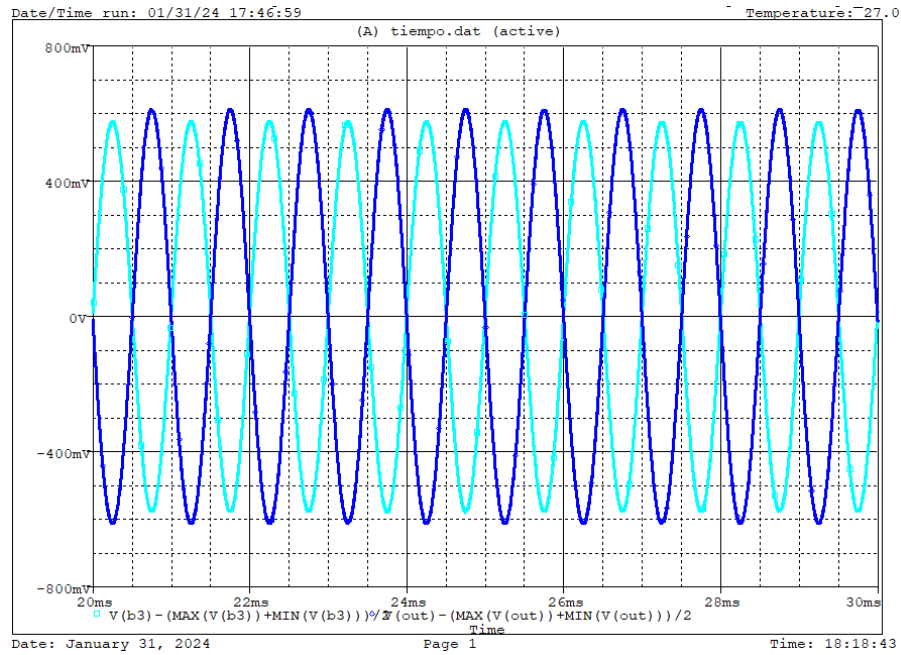
Ganancia de tensión A_v :

$$\frac{\text{MAX}(V(b3)) - (\text{MAX}(V(b3)) + \text{MIN}(V(b3))) / 2}{\text{min}(V(b2)) - (\text{MAX}(V(b2)) + \text{MIN}(V(b2))) / 2} = -7.0579$$

Etapa 3:



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1



Ganancia de tensión A_v :

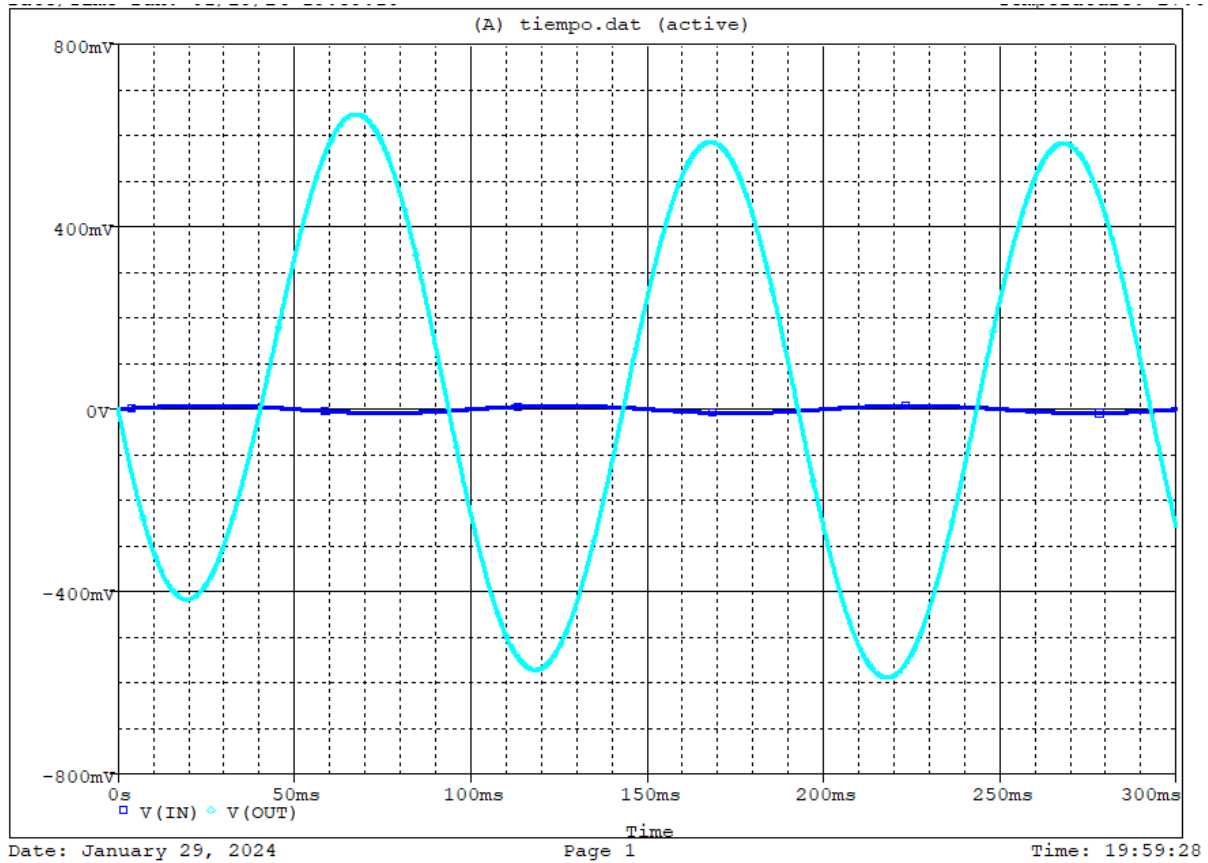
$$\frac{\text{MAX}(V(\text{out})) - (\text{MAX}(V(\text{out})) + \text{MIN}(V(\text{out}))) / 2}{\text{min}(V(b3)) - (\text{MAX}(V(b3)) + \text{MIN}(V(b3))) / 2} = -1.0616$$



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Simulación tensión de la entrada y la salida

Frecuencia 10:



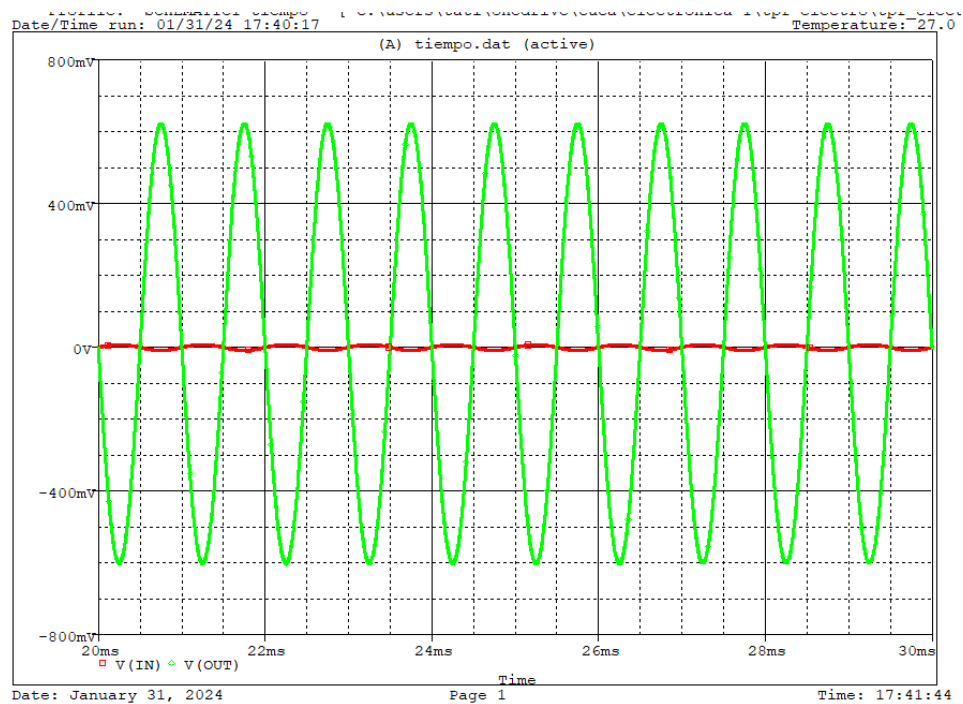
Ganancia de Tensión (A_v):

$\frac{\text{MAX}(V(\text{OUT}))/\text{MIN}(V(\text{IN}))}{-79.229}$
--



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

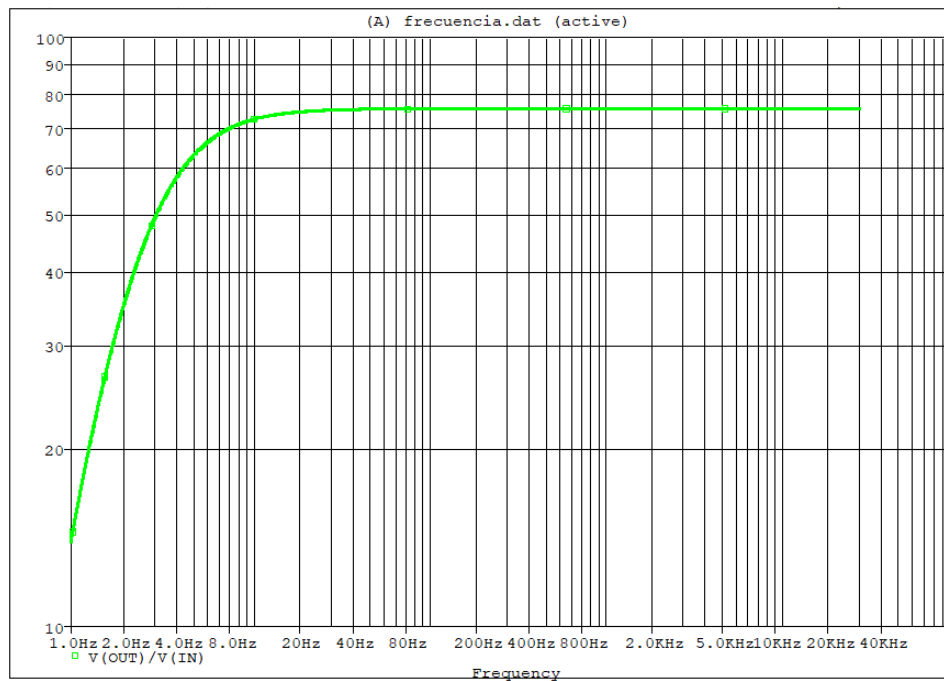
Frecuencia 1k:



Ganancia de Tensión (A_v) en frecuencia 1K:

$$\frac{\text{MAX}(V(\text{OUT}))/\text{MIN}(V(\text{IN}))}{-76.846}$$

Análisis de frecuencia



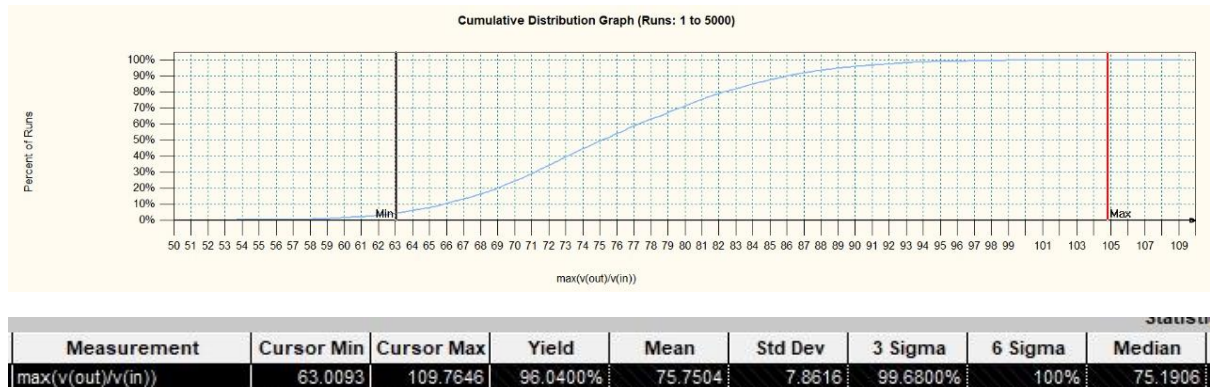


Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"

Facultad de Ciencias y Tecnología

Electrónica 1

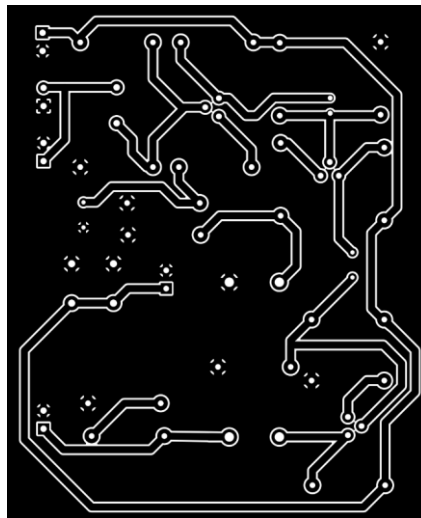
Simulación de Montecarlo



Según la simulación de Montecarlo, hay un 96% de probabilidad de que el circuito diseñado tenga por lo menos el 90% de la ganancia requerida para el trabajo. Esta se realizó implementando las tolerancias de los componentes comprados al simulador.

Diseño de PCB

Para el diseño del PCB, se hizo uso de las herramientas proveídas por la página web easyeda.com, resultando inicialmente en este diseño:

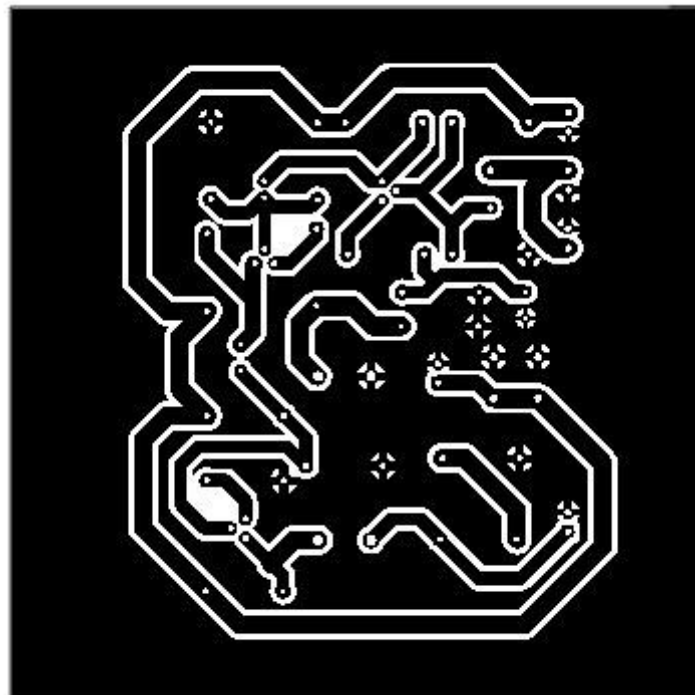
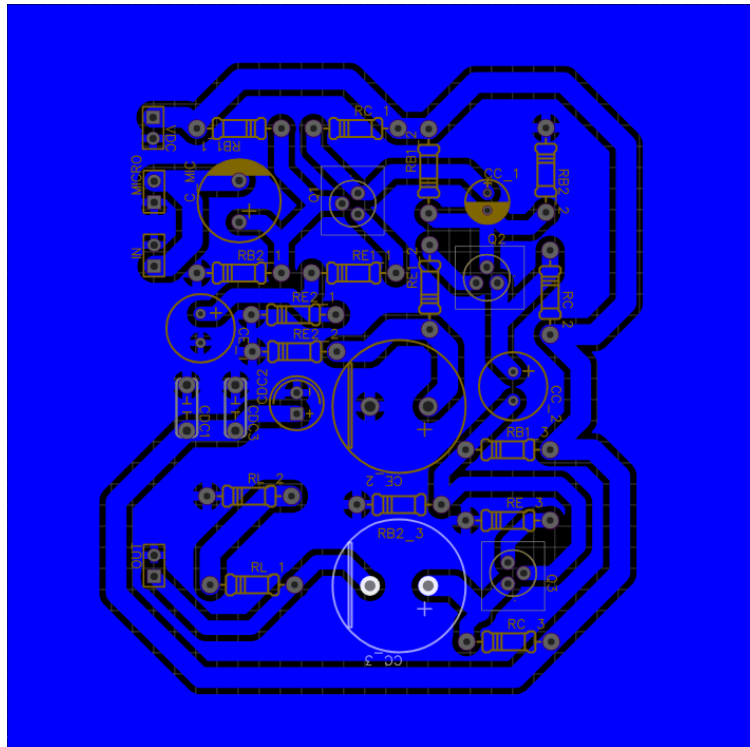


Diseño inicial

Al tratar implementar este diseño con la técnica del planchado, se presentaron diversos problemas debido a los finos canales que posee, por lo que se decidió desistir del mismo, aumentando el grosor de las conexiones y el tamaño de la placa para así poder implementarla con ayuda de un marcador:



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

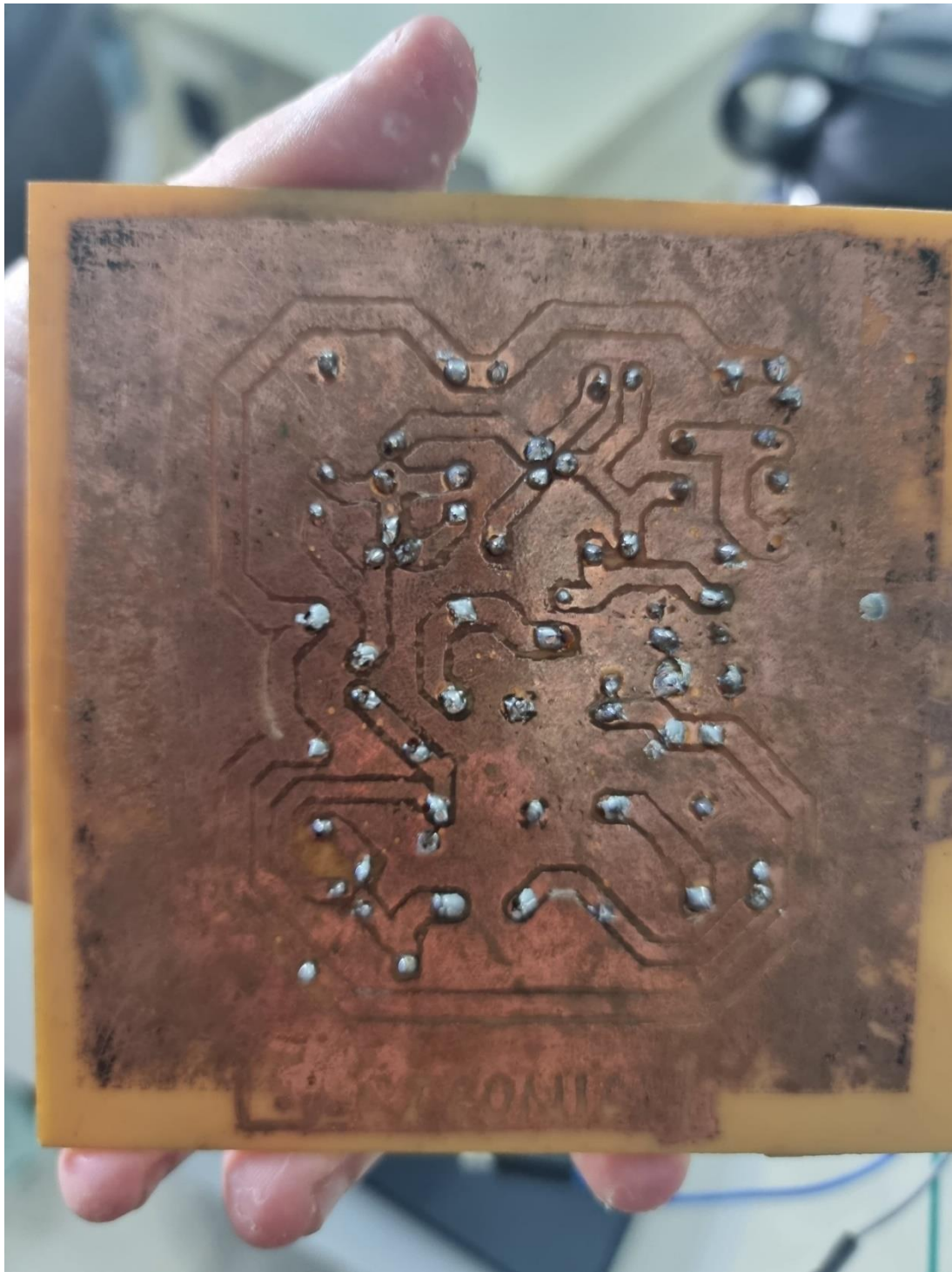


Diseño final

Proyecto de easyeda: https://oshwlab.com/eliasdaidalvarez/electronica1_tp



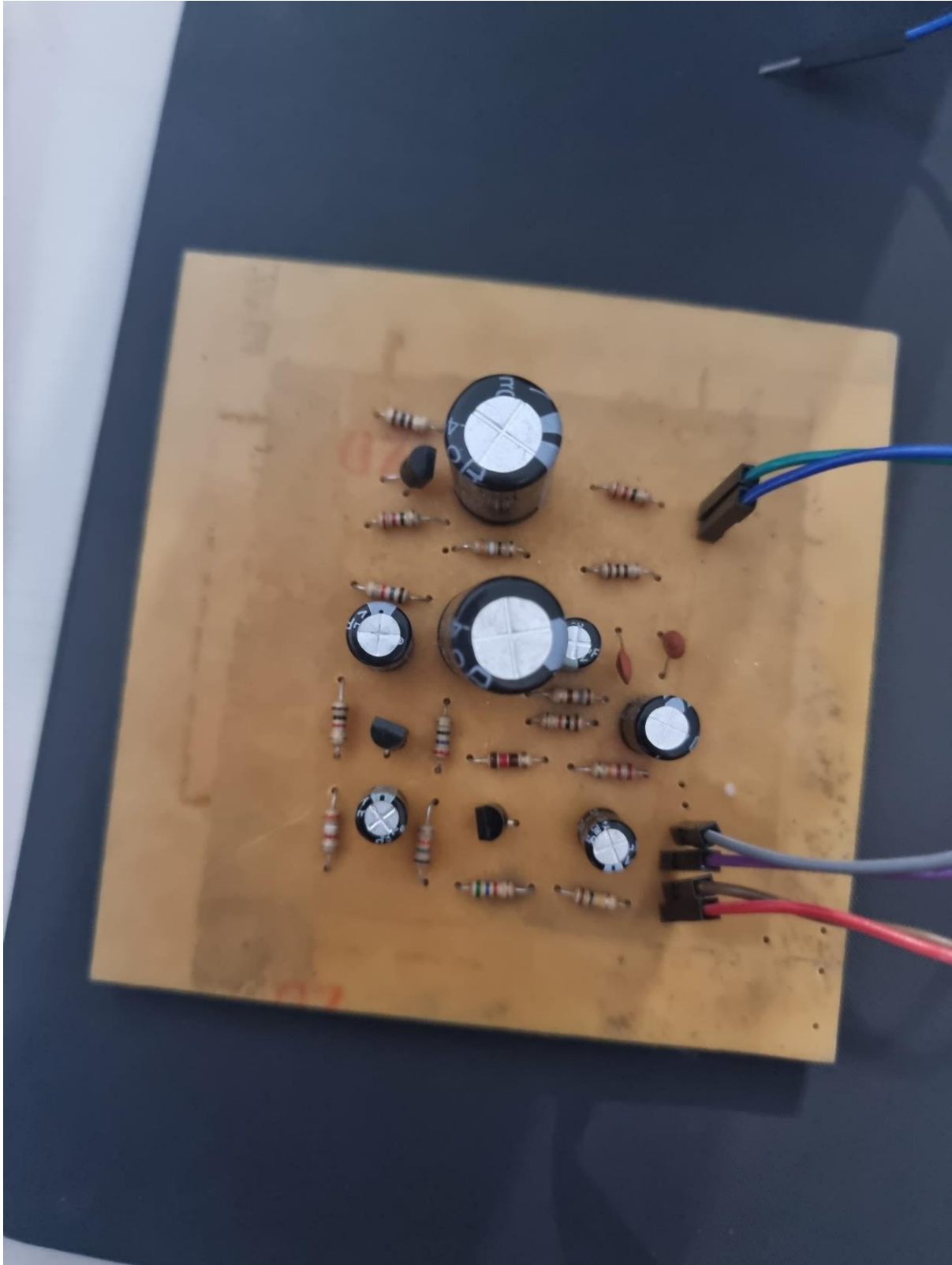
Resultados prácticos del montaje del circuito.



Circuito impreso casero con técnica del marcador.



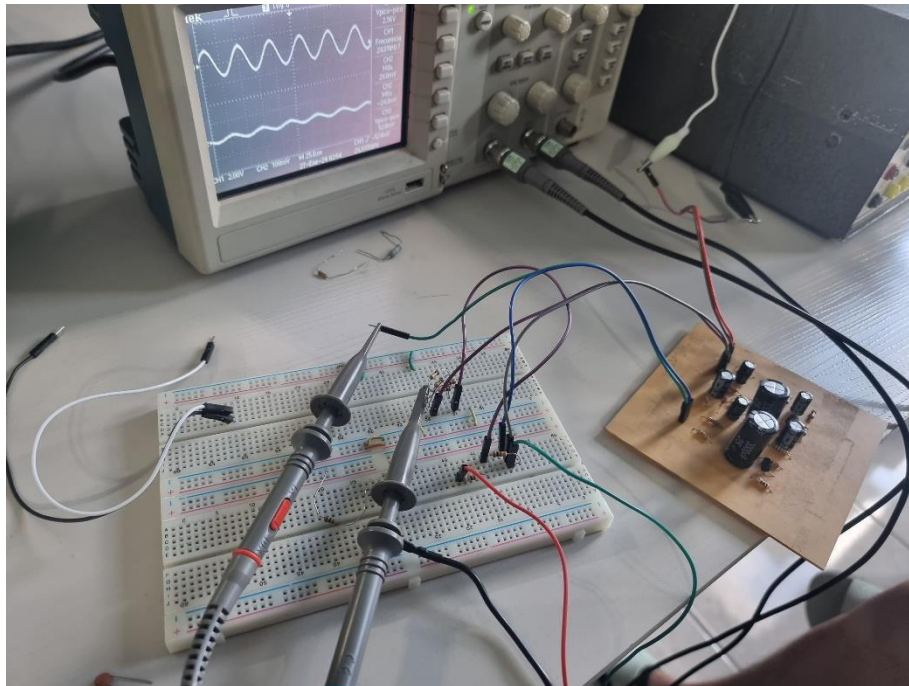
Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1



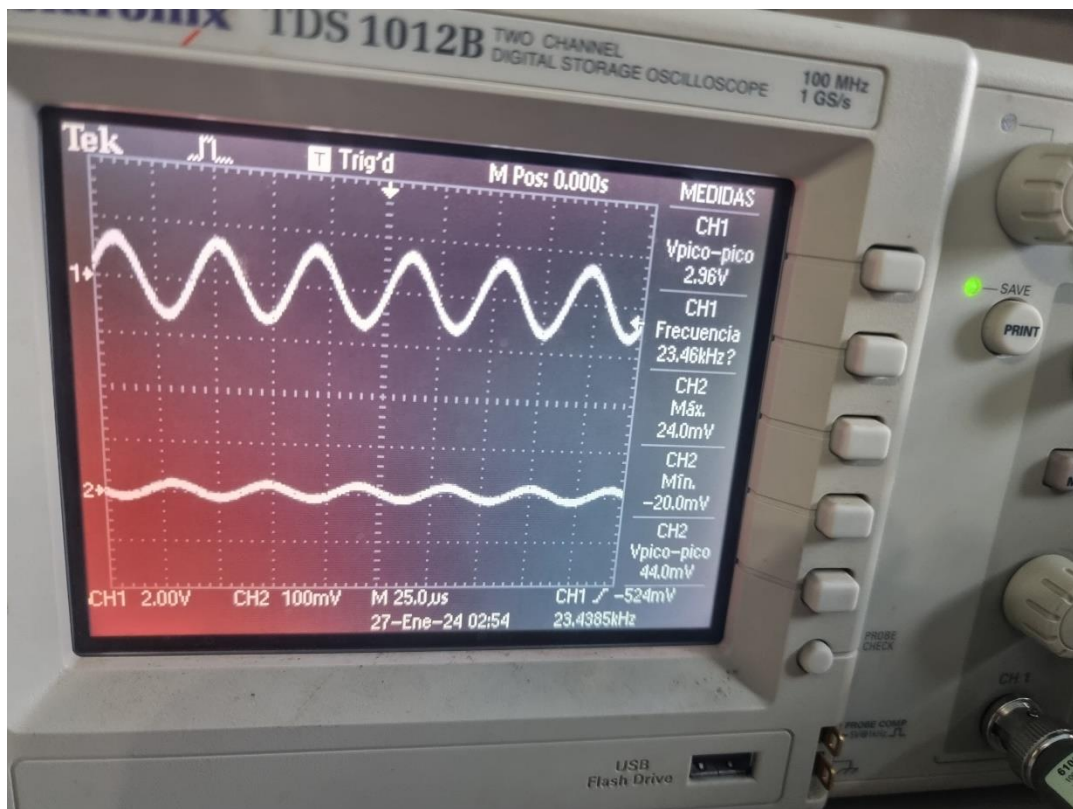
Se diseñó una parte para la cara de la serigrafía que no pudo ser implementada.



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1



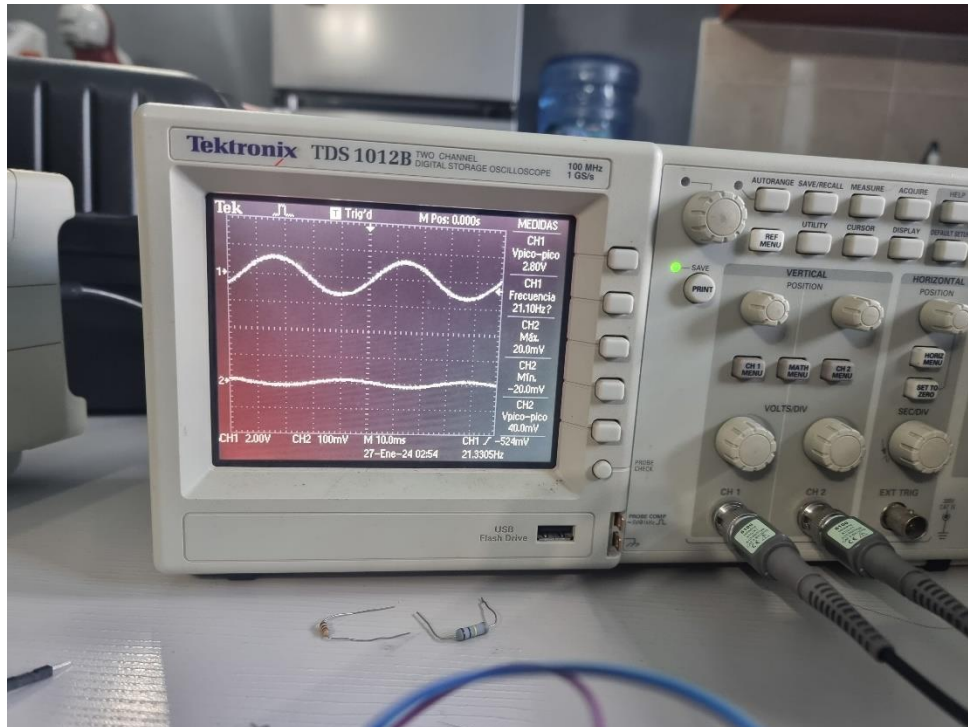
En la práctica podemos observar que el Channel 2 es la entrada y el Channel 1 es la salida.



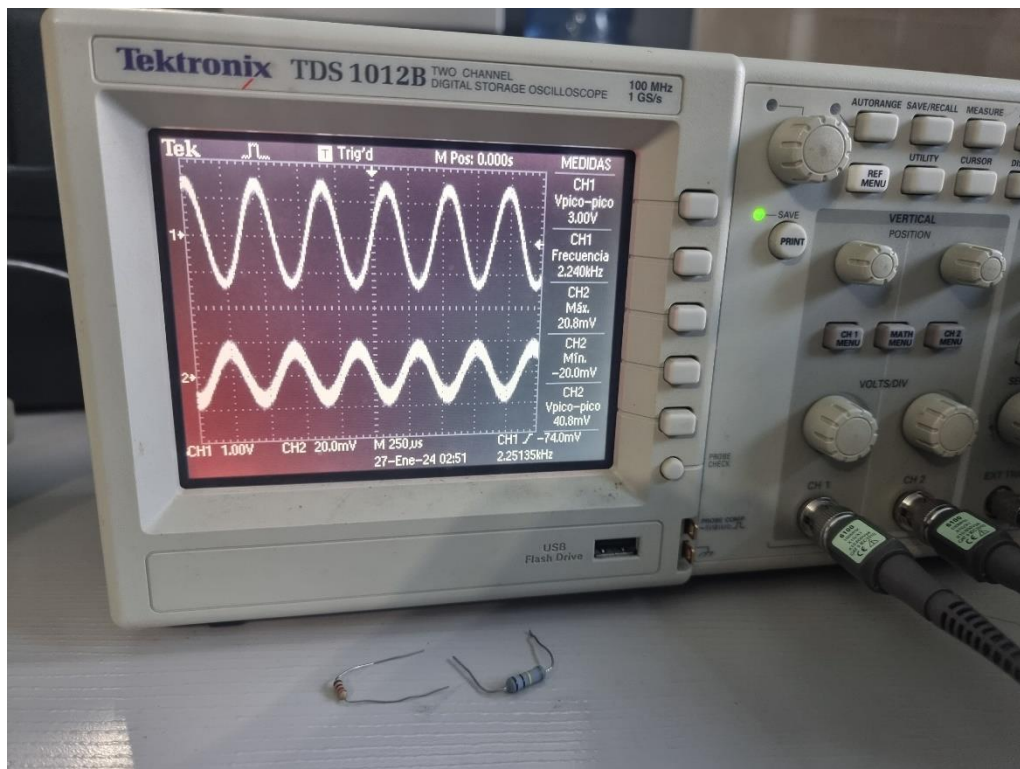
En la práctica podemos observar que la salida es superior a 70 veces la entrada, logrando así nuestro objetivo.



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1



Problemas de ruido





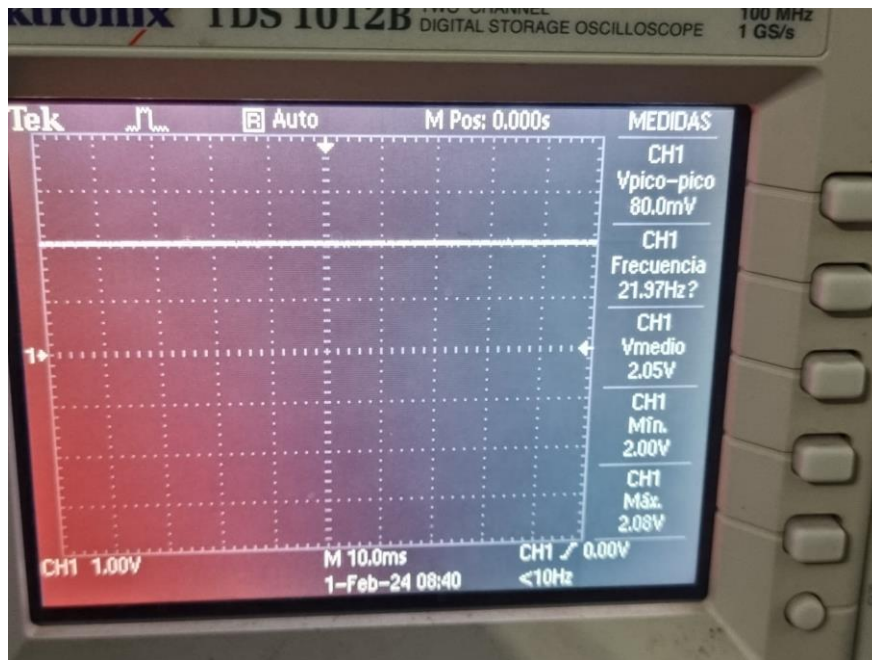
Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Voltajes nodales de cada Transistor:

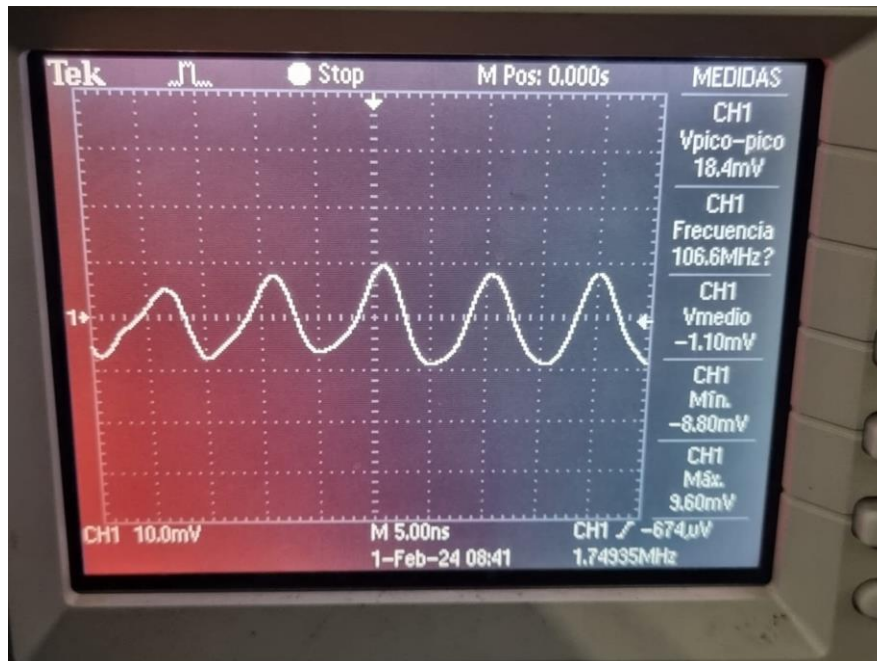
Transistor 1

Base

Acoplamiento DC:



Acoplamiento AC:



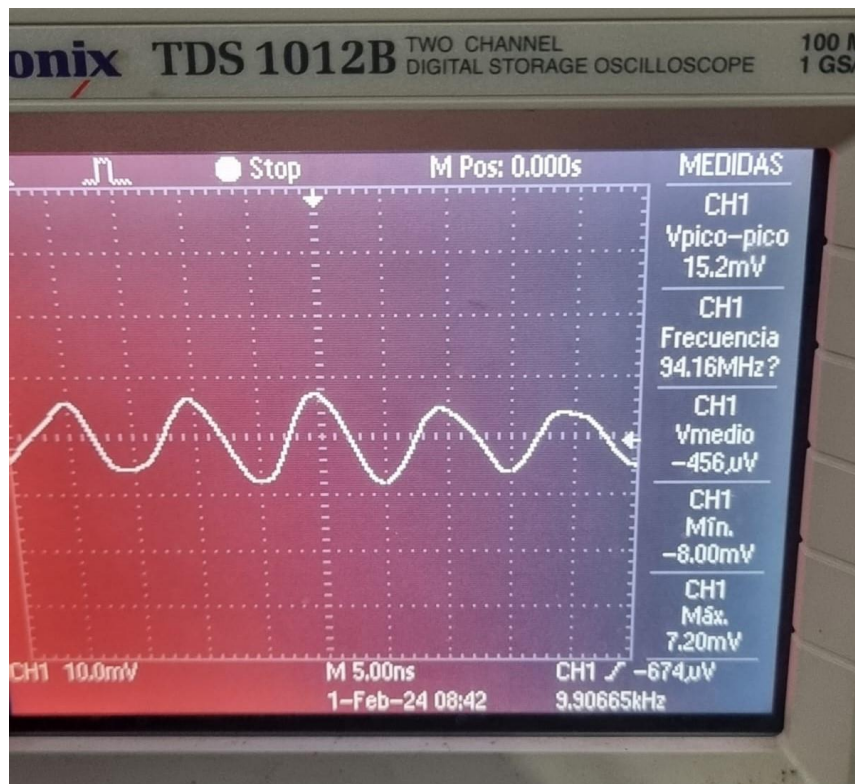
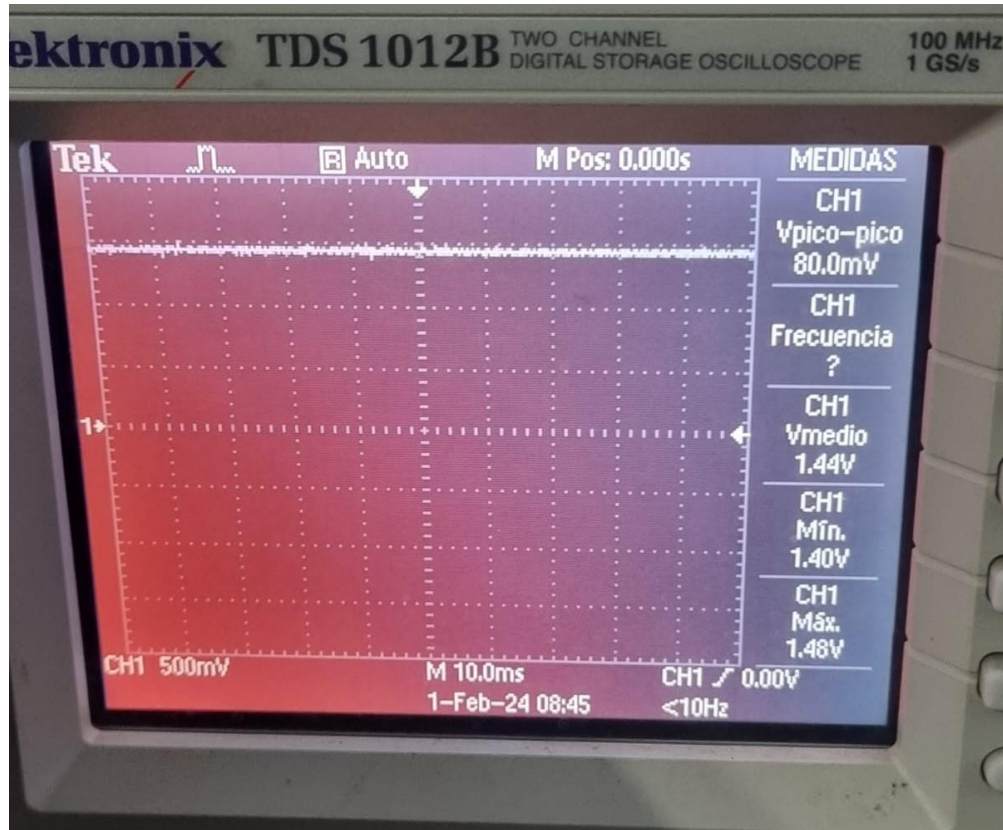
$$v_{B_1} = 2.05V_{DC} + 18.4mV_{ACPP}$$



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Emisor

Acoplamiento DC:



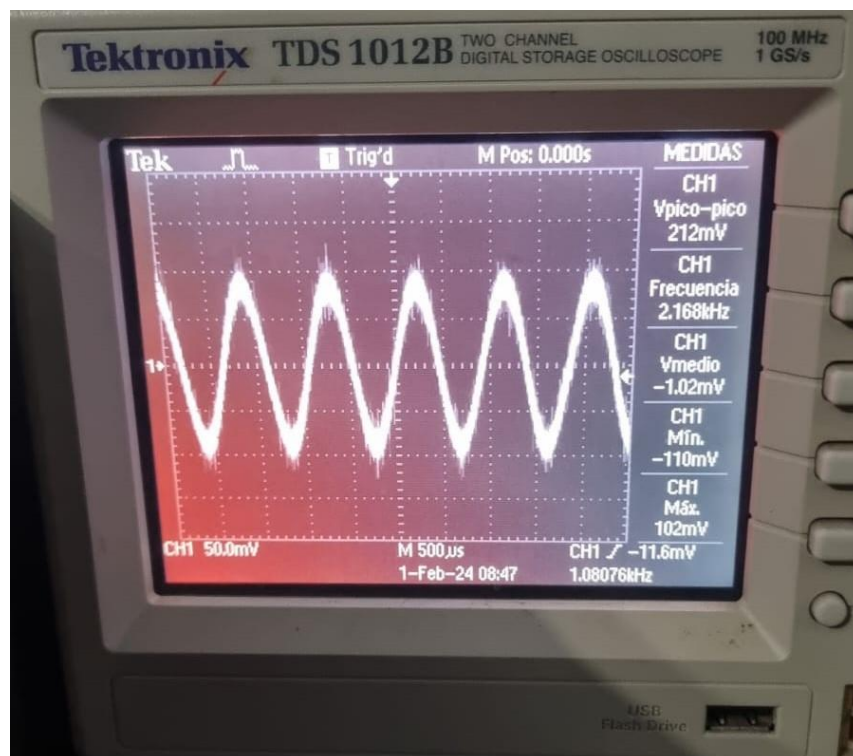
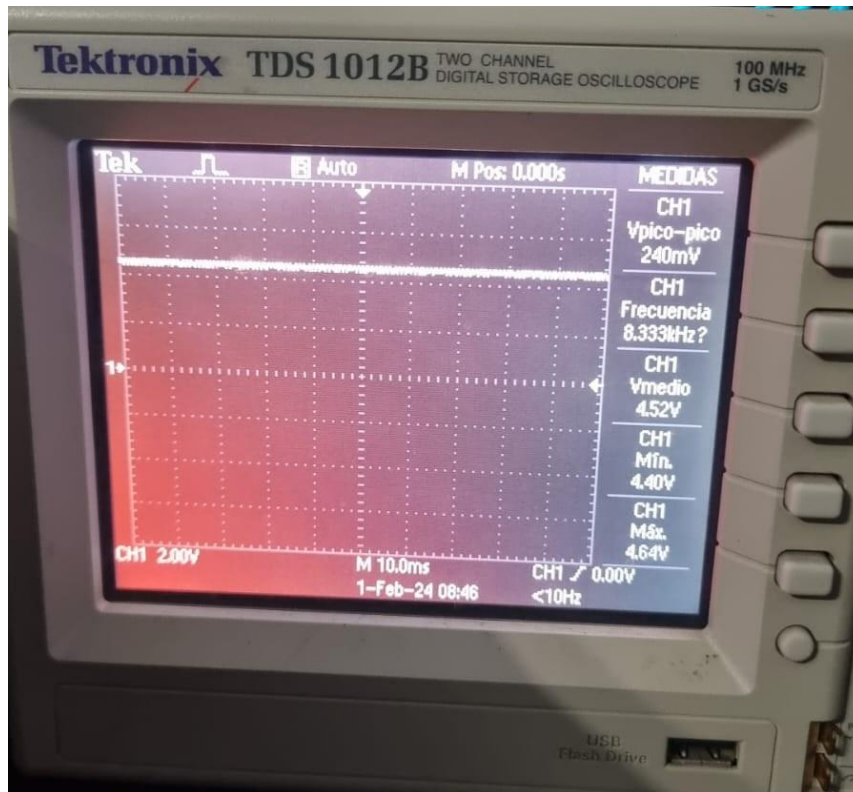


Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

$$v_{E_1} = 1.44V_{DC} + 15.2mV_{ACpp}$$

Colector

Acoplamiento DC:



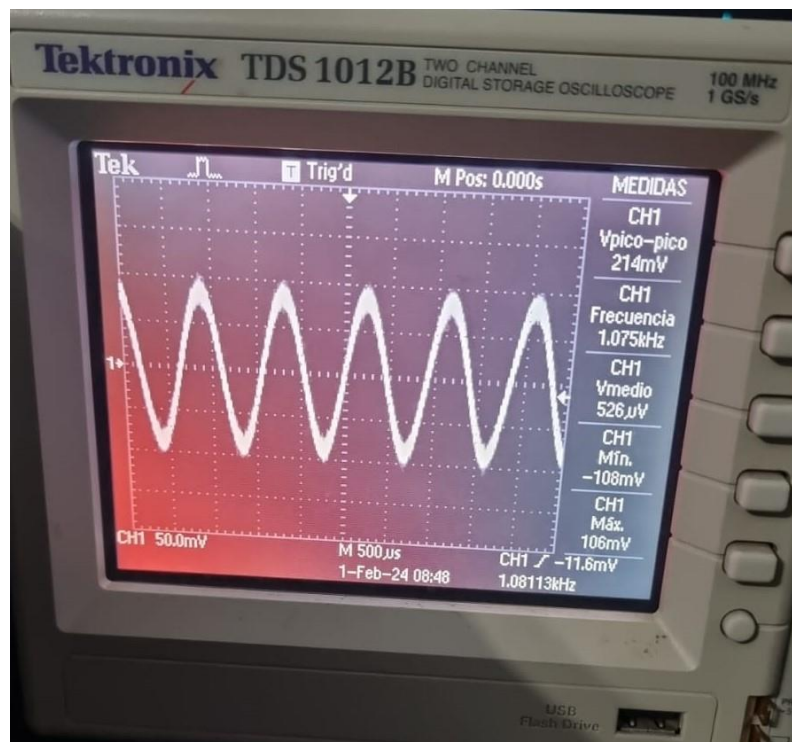
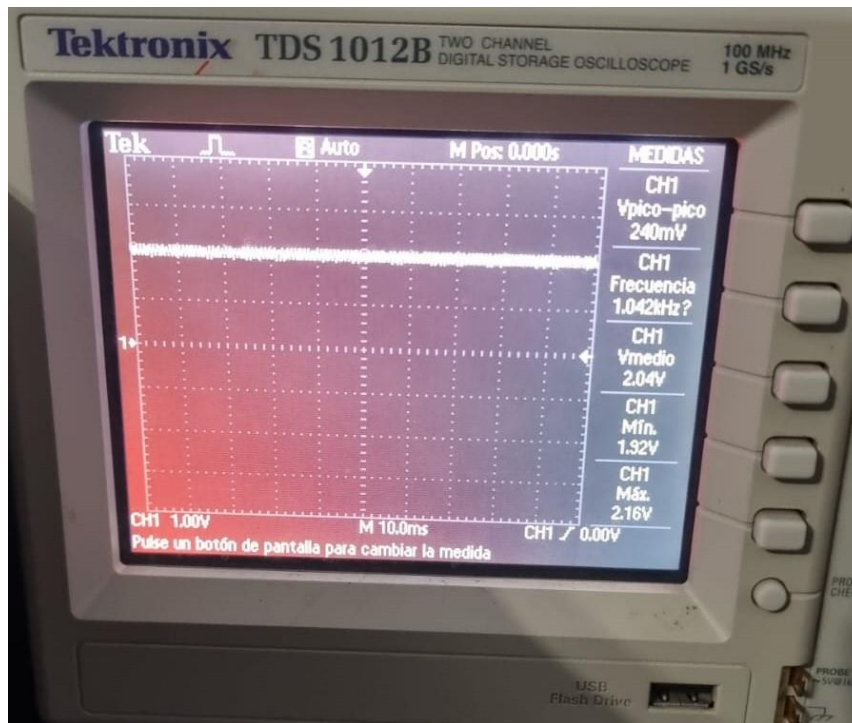


Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

$$v_{C_1} = 4.52V_{DC} - 212mV_{ACPP}$$

Transistor 2

Base:



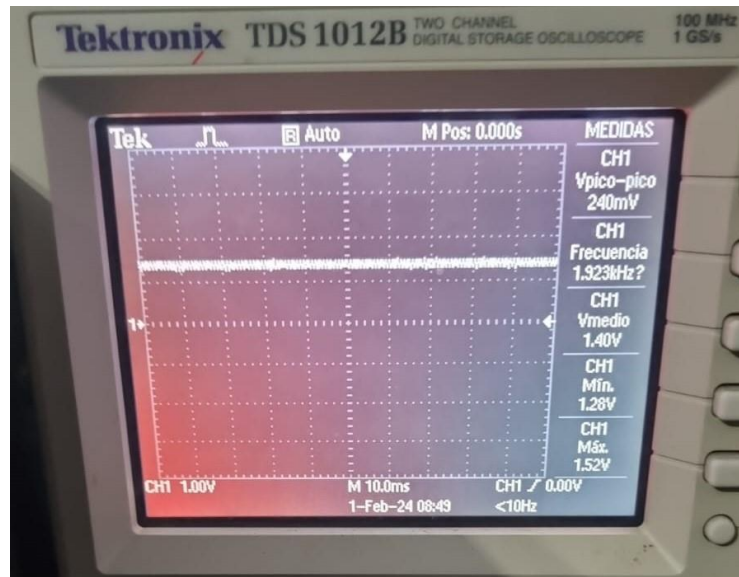
$$V_{B_2} = 2.04V_{DC} - 214mV_{ACPP}$$



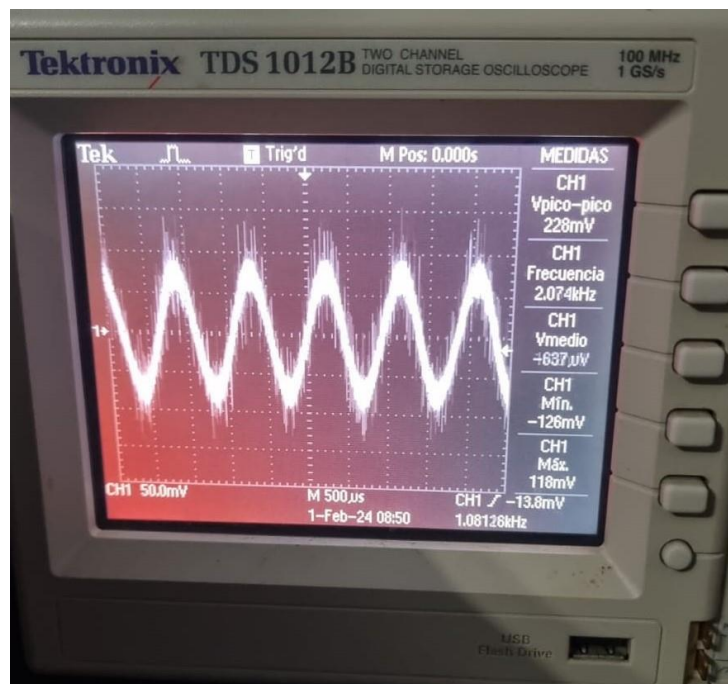
Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Emisor

Acoplamiento DC:



Acoplamiento AC:



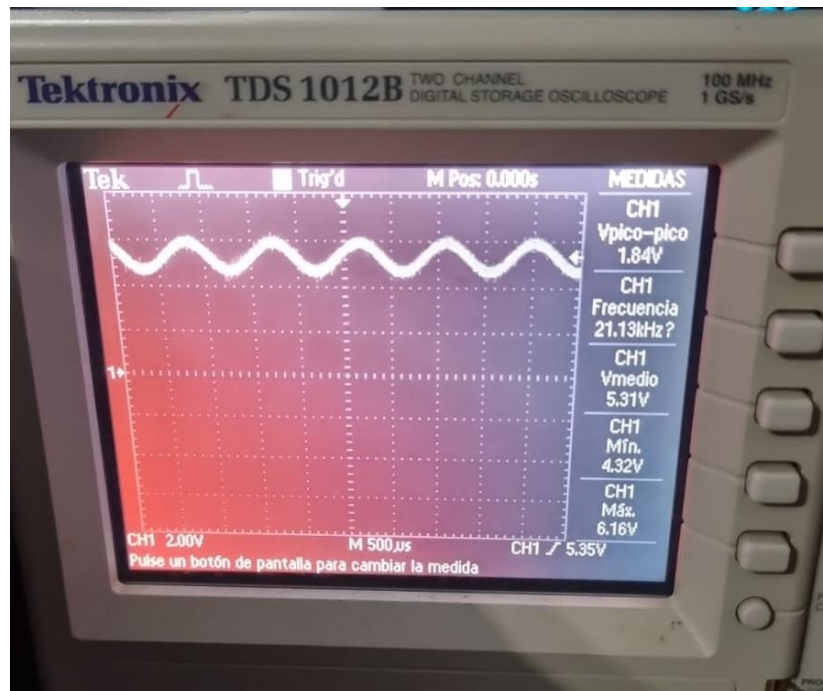
$$V_{E_2} = 1.4V_{DC} - 228mV_{ACpp}$$



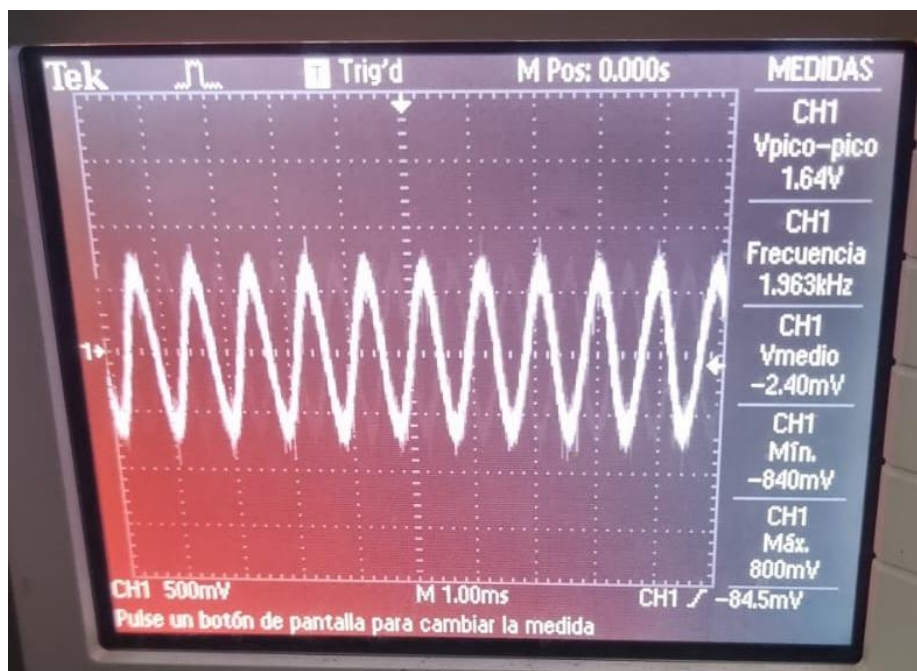
Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Colector

Acoplamiento DC:



Acoplamiento AC:





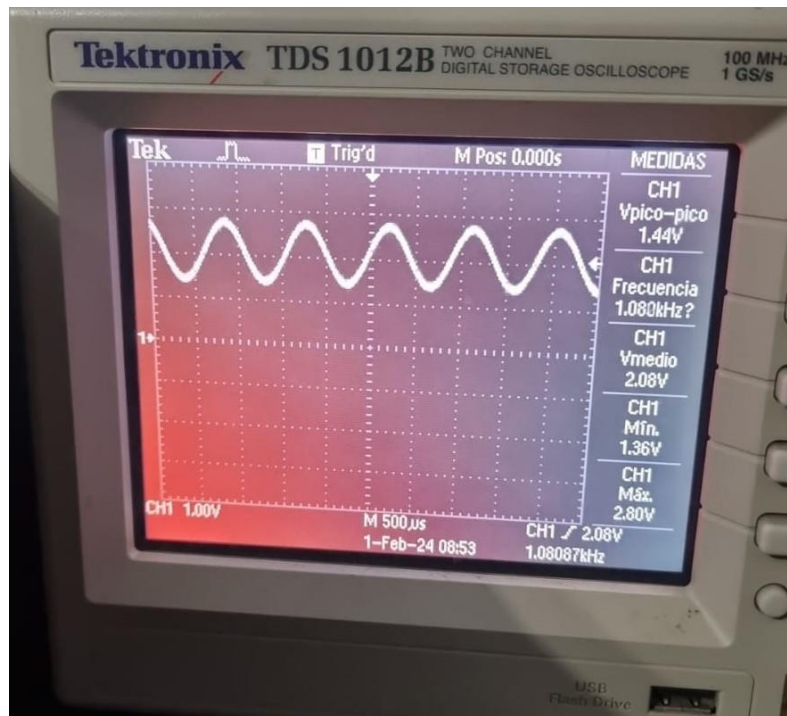
Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

$$V_{C2} = V_{C2} = 5.31V_{DC} + 1.64V_{ACpp}$$

Transistor 3:

Base:

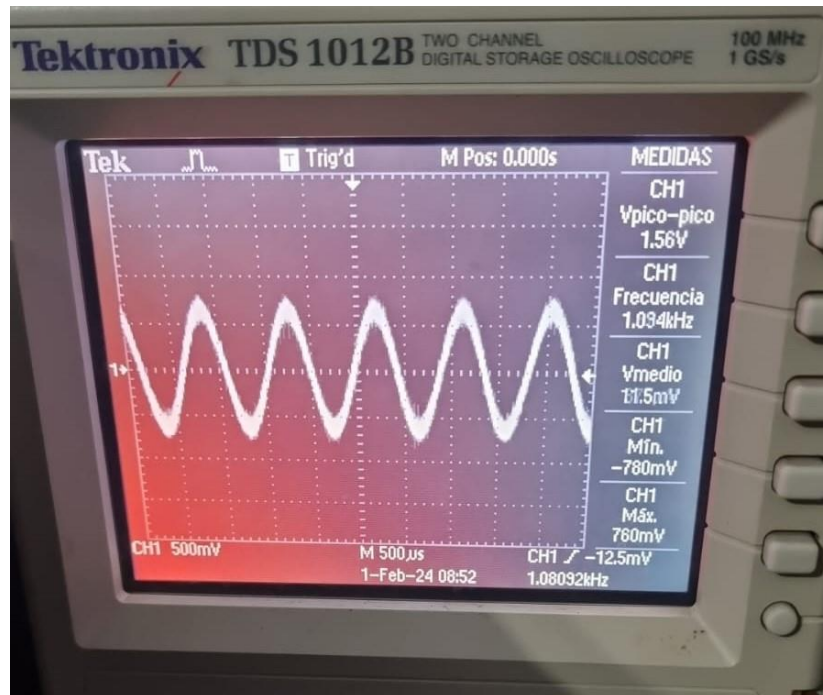
Acoplamiento DC



Acoplamiento AC



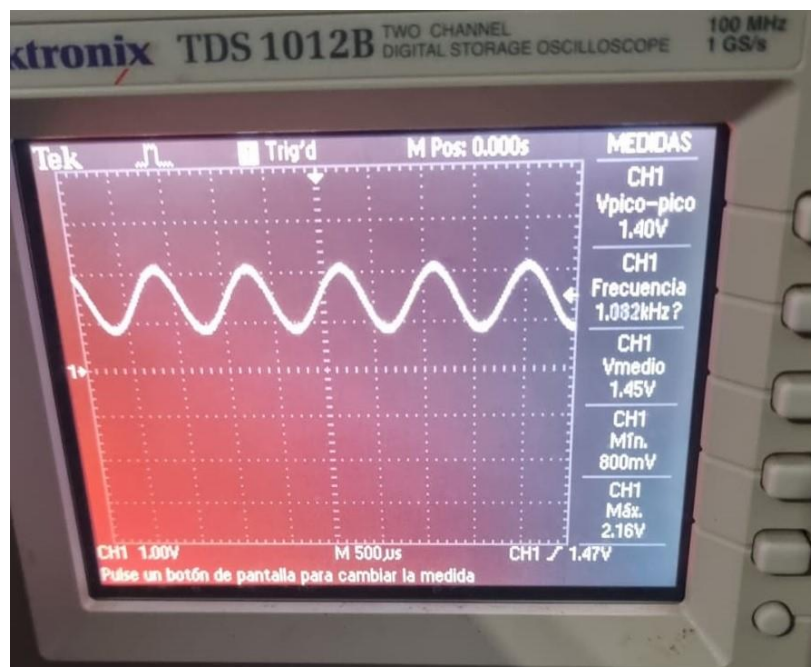
Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1



$$V_{B3} = V_{B3} = 2.08V_{DC} + 1.56V_{ACpp}$$

Emisor

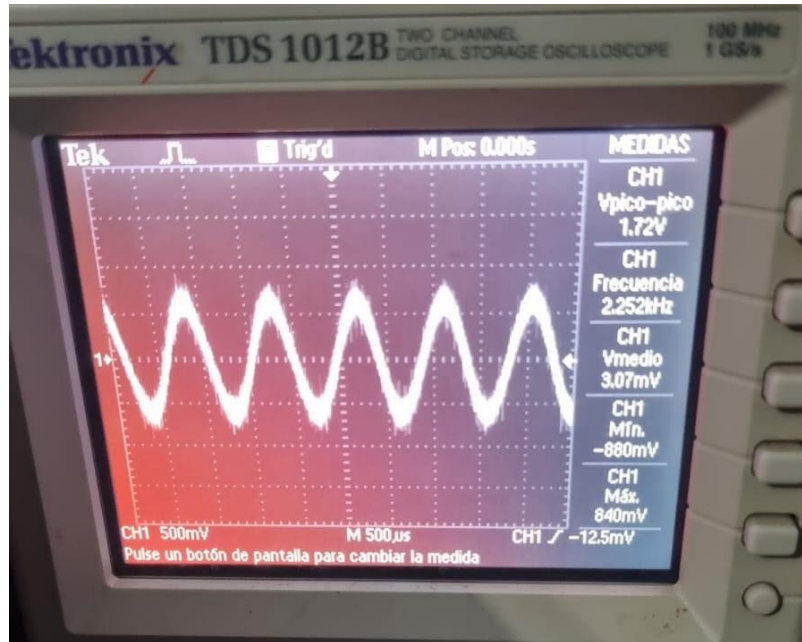
Acoplamiento DC:



Acoplamiento AC

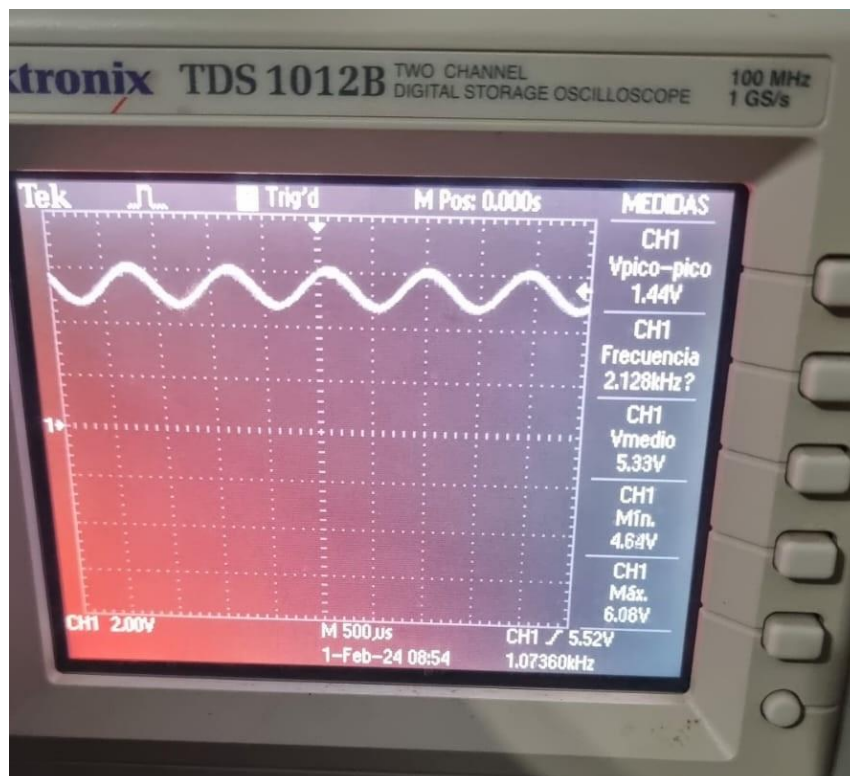


Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1



$$V_{E3} = 1.45V_{DC} + 0.86V_{ACpp}$$

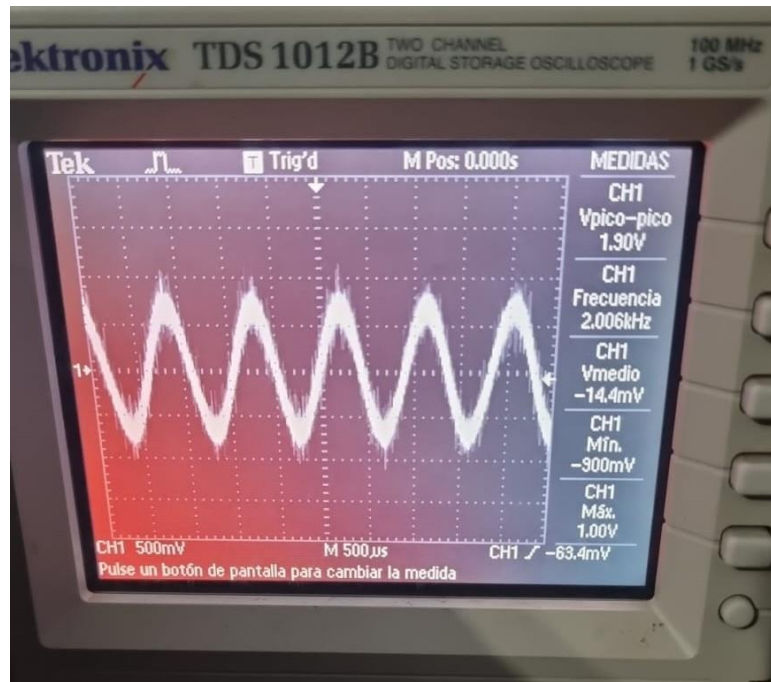
Colector
 Acoplamiento DC:



Acoplamiento AC:



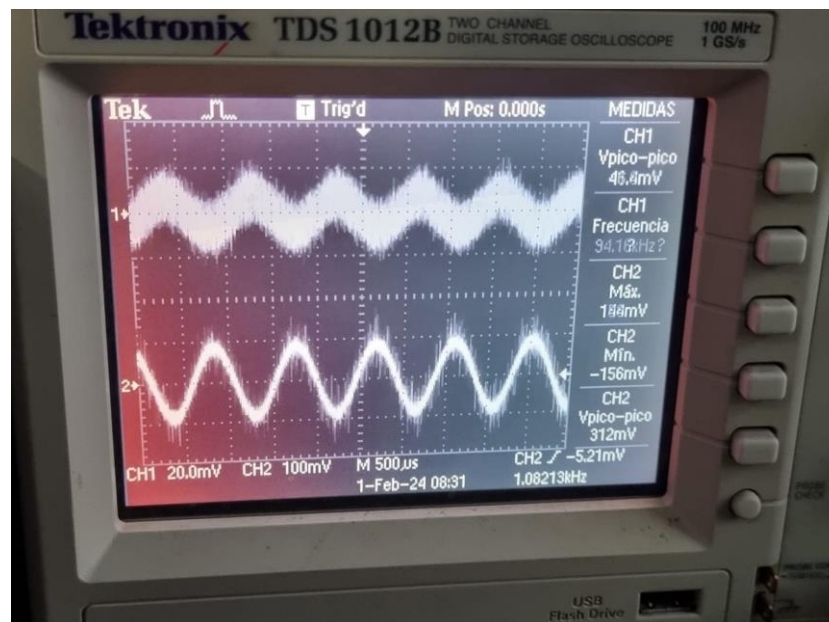
Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1



$$V_{C3} = 5.33V_{DC} - 1.90V_{ACpp}$$

Ganancias

Etapas 1

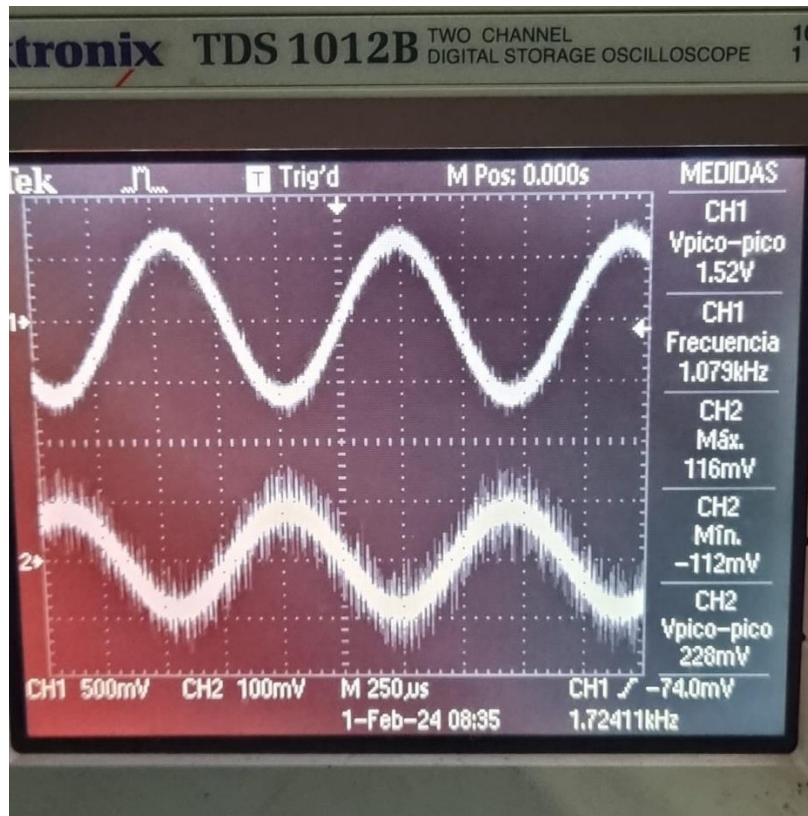


$$AV_1 = -7.80V/V$$

Etapas 2



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

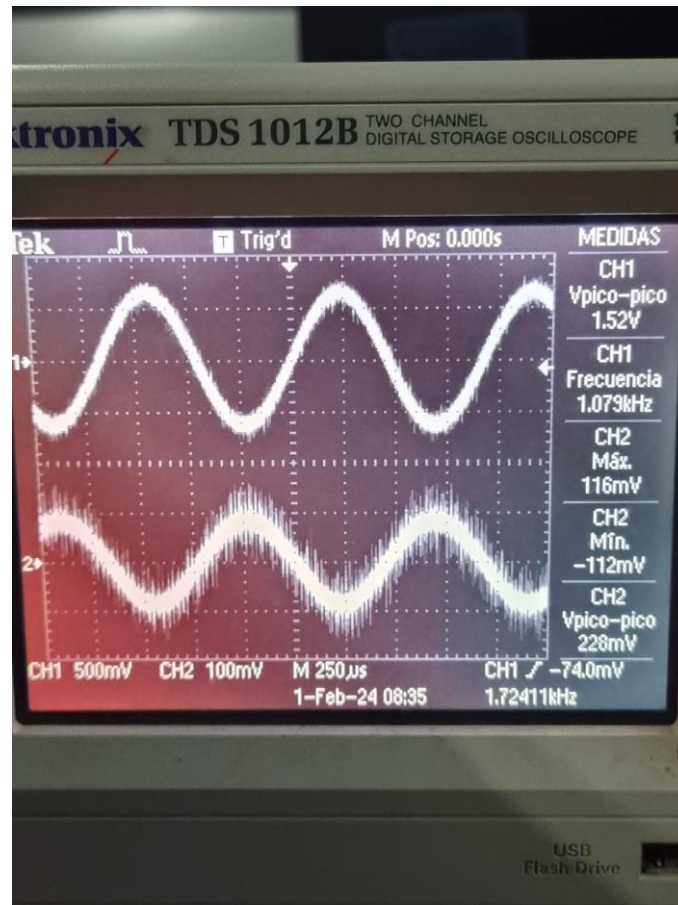


$$Av_2 = -6.67$$

Etapas 3



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1



$$Av_3 = -1.40$$

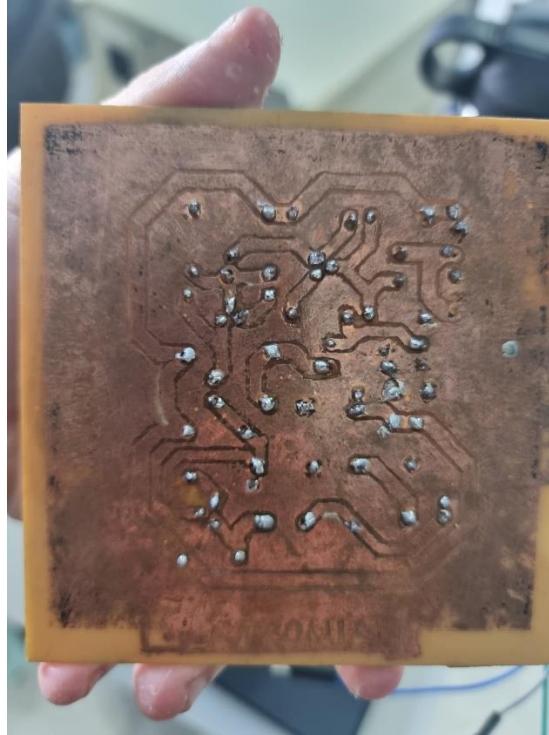
Problemas encontrados.

Uno de los problemas en la parte teórica fue encontrar la impedancia para los capacitores que sea compatible con el diseño, se encontraron soluciones para dicho problema; con ayuda del simulador y la introducción del gráfico de Montecarlo. En la parte práctica hubo muchos problemas, pues



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

utilizando la técnica de impresión con plancha, pues no salía la imagen entera, gastando hasta 4 placas de cobre en el intento, entonces recurrimos a la técnica del marcador, dibujando a mano el circuito, usando ácido para derretir el cobre sobrante de la placa, esto hace que no sea preciso y puede que haya conectividad que no debería haber, solucionando con raspado la placa. Como se puede observar en la siguiente imagen.



Sin ningún tipo de aislante al ambiente que proteja el circuito, con el tiempo puede llegar a malgastar el cobre. En la práctica se puede encontrar ruido, solucionando esto con filtros pasa alta.



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Conclusión

Podemos concluir que el trabajo realizado ha sido exitoso, ya que, aunque sea un circuito casero, donde se presentaron varios inconvenientes, estos han sido solventados efectivamente, dejando resultados dentro de los rangos de tolerancia para este tipo de circuitos de tan bajo presupuesto.

Es interesante resaltar que, el diseño aplicado, es capaz de adaptarse a virtualmente cualquier ganancia con una entrada de baja señal, mediante la implementación de más o menos etapas, presentando una gran versatilidad, siempre y cuando se puedan disponer de fuentes compatibles, como se explicó anteriormente.

Asimismo, los métodos de fabricación pueden ser ampliamente mejorables, puesto que se han confeccionado varios modelos defectuosos, debido a la pobreza de seguridad de los procesos de elaboración.

Por último, es interesante añadir que este podría ser mejorado mediante el uso de capacitores como filtros pasa bandas para las frecuencias no tenidas en cuenta en el desarrollo. Un ejemplo de esto sería el añadir un capacitor cerámico entre la base y el colector de cada fase, para evitar oscilaciones inoportunas, entre otras opciones.

Por último, compararemos los voltajes y las ganancias de cada etapa del circuito:

	$v_{B_i} [V]$			$v_{E_i} [V]$		
	Calc.	Simu.	Medido	Calc.	Simu.	Medido
E1	$2.16V_{DC} + 10mV_{AC}$	$2V_{DC} + 8.14mV_{AC}$	$2.05V_{DC} + 9.2mV_{AC}$	$1.46V_{DC} + 8.69mV_{AC}$	$1.35V_{DC} + 6.88mV_{AC}$	$1.44V_{DC} + 7.6V_{AC}$
E2	$2.4V_{DC} - 105.4mV_{AC}$	$2V_{DC} - 81.77mV_{AC}$	$2.04V_{DC} - 107mV_{AC}$	$1.7V_{DC} - 94.317mV_{AC}$	$1.31V_{DC} - 69.99mV_{AC}$	$1.4V_{DC} - 114mV_{AC}$
E3	$2.14V_{DC} + 774.58mV_{AC}$	$2V_{DC} + 577.14mV_{AC}$	$2.08V_{DC} + 780mV_{AC}$	$1.44V_{DC} + 761.96mV_{AC}$	$1.24V_{DC} + 560.35V_{AC}$	$1.45V_{DC} + 430mV_{AC}$

	$v_{C_i} [V]$			$A_{v_i} [V/V]$		
	Calc.	Simu.	Medido	Calc.	Simu.	Medido
E1	$4.68V_{DC} - 105.4mV_{AC}$	$5.28V_{DC} - 81.77mV_{AC}$	$4.52V_{DC} - 106mV_{AC}$	-10.54	-10.04	-7.80
E2	$5.79V_{DC} + 774.58mV_{AC}$	$5.7V_{DC} + 577.1V_{AC}$	$5.31V_{DC} + 820mV_{AC}$	-7.349	-7.059	-6.67
E3	$5.49V_{DC} - 837.33V_{AC}$	$6.34V_{DC} - 612.617mV_{AC}$	$5.33V_{DC} - 950mV_{AC}$	-1.081	-1.062	-1.40



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Hojas técnicas (Datasheets) de los componentes y del transductor.



soberton inc.

**EM ELECTRET
CONDENSER
MICROPHONE**

Acoustic Product Specification

Product Number: EM-6050



Release | Revision: B/2018

CONTENTS

This document contains the technical specifications for the omni directional back electret condenser microphone.

Page 1
Electrical Characteristics

Page 2
Typical Frequency Response Curve
Measurement Circuit

Page 3
Measurement Setup Drawing
Product External and Dimensions

Page 4
Exploded Drawing
Material Table

Page 5
Temperature Conditions

Reliability Test

Page 6
Soldering Condition
Heat Sink

Page 7
Packing

Electrical Characteristics	
Sensitivity	
Symbol: S	Unit: dB
Condition: 0dB=1V/Pa at 1kHz	
Limits: Min: -45 Center: -42 Max: -39	
Output impedance	
Symbol: Z out	Unit: KΩ
Condition: f=1kHz	
Limits: Max: 2.2	
Current Consumption	
Symbol: IDSS	Unit: μA
Condition: VCC = 2.0V, RL= 2.2KΩ	
Limits: Max: 500	
Signal to Noise Ratio	
Symbol: S/N	Unit: dB
Condition: at 1kHz S.P.L=1Pa (A-Weighted Curve)	
Limits: Min: 58	
Decreasing Voltage	
Symbol: ΔS	Unit: dB
Condition: VCC=3.0V to 2.0V	
Limits: Max: -3	
Operating Voltage	
Unit: V	
Limits: Min: 1.0 Max: 10	
Maximum input S.P.L	
Unit: dB	
Limits: Max: 110	
Testing condition	
Temperature: 20±2°C	
Humidity: 65±5%	
Dimension	
Ø6.0 x 5.0mm	
IP Level	
IP50	



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1



soberton inc.

EM ELECTRET
CONDENSER
MICROPHONE

Acoustic Product Specification

Product Number: EM-6050



Release | Revision: B/2018

CONTENTS

This document contains the technical specifications for the omni directional back electret condenser microphone.

Page 1

Electrical Characteristics

Page 2

Typical Frequency Response Curve
Measurement Circuit

Page 3

Measurement Setup Drawing
Product External and Dimensions

Page 4

Exploded Drawing
Material Table

Page 5

Temperature Conditions

Reliability Test

Page 6

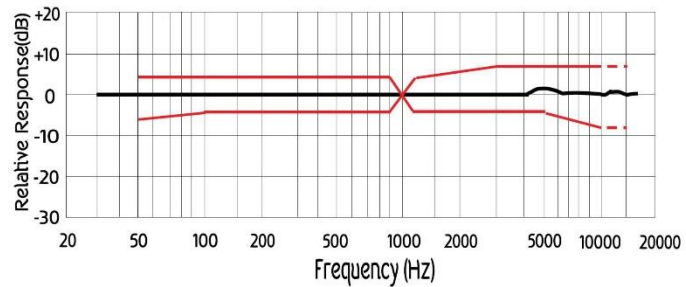
Soldering Condition
Heat Sink

Page 7

Packing

Typical Frequency Response Curve

Frequency Response

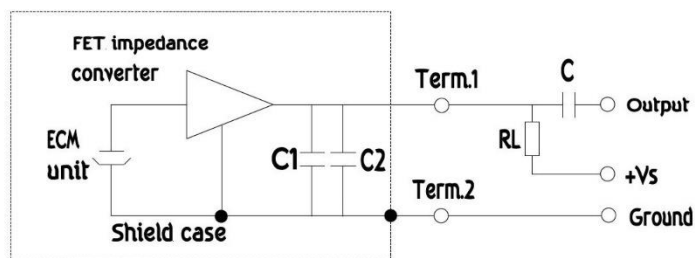


Standard Test Fixture

Frequency(Hz)	Lower Limit(dB)	Upper Limit(dB)
50	-6	+3
100	-3	+3
800	-3	+3
1000	0	0
1200	-3	+3
3000	-3	+8
5000	-3	+8
10000	-8	+8

Measurement Circuit

$R_L = 2.2K\Omega$ $V_s = 2.0V$ $C_1 = 10pF$ $C_2 = 33pF$ $C = 1\mu F$



2



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

soberton inc.

**EM ELECTRET
CONDENSER
MICROPHONE**

Acoustic Product Specification

Product Number: EM-6050



Release | Revision: B/2018

CONTENTS

This document contains the technical specifications for the omni directional back electret condenser microphone.

Page 1

Electrical Characteristics

Page 2

Typical Frequency Response Curve
Measurement Circuit

Page 3

Measurement Setup Drawing
Product External and Dimensions

Page 4

Exploded Drawing
Material Table

Page 5

Temperature Conditions

Reliability Test

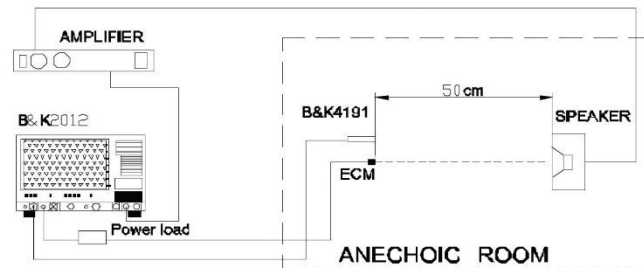
Page 6

Soldering Condition
Heat Sink

Page 7

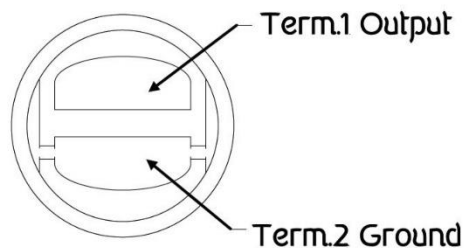
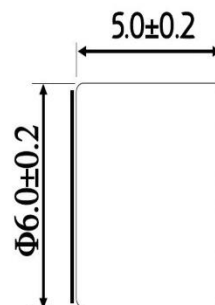
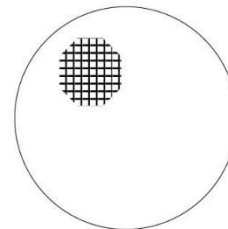
Packing

Measurement Setup Drawing



Product External and Dimension

Unit: mm



3



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1



soberton inc.

EM ELECTRET
CONDENSER
MICROPHONE

Acoustic Product Specification

Product Number: EM-6050



Release | Revision: B/2018

CONTENTS

This document contains the technical specifications for the omni directional back electret condenser microphone.

Page 1

Electrical Characteristics

Page 2

Typical Frequency Response Curve
Measurement Circuit

Page 3

Measurement Setup Drawing
Product External and Dimensions

Page 4

Exploded Drawing
Material Table

Page 5

Temperature Conditions

Reliability Test

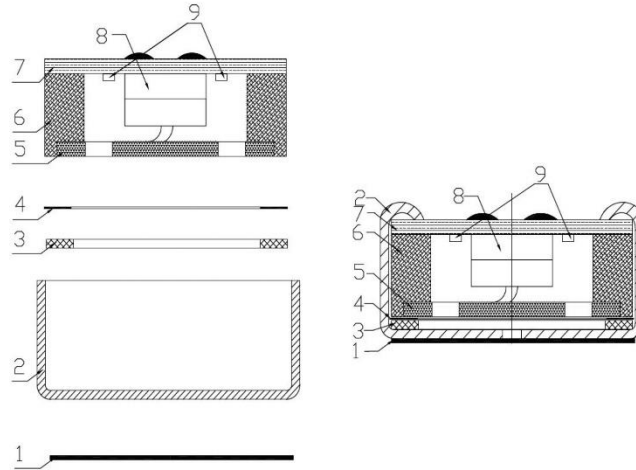
Page 6

Soldering Condition
Heat Sink

Page 7

Packing

Exploded Drawing and Material Table



No.	Part Name	Material	Quantity	Remark
1	Dustproof Gauze	Non-weave cloth	1	
2	Case	Al & Mg Alloy	1	
3	Diaphragm		1	
4	Spacer		1	
5	Electret Plate		1	
6	Chamber		1	
7	PCB	FR-4	1	
8	FET		1	
9	Capacitor		2	10pF + 33pF



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1



soberton inc.

EM ELECTRET
CONDENSER
MICROPHONE

Acoustic Product Specification

Product Number: EM-6050



Release | Revision: B/2018

CONTENTS

This document contains the technical specifications for the omni directional back electret condenser microphone.

Page 1

Electrical Characteristics

Page 2

Typical Frequency Response Curve
Measurement Circuit

Page 3

Measurement Setup Drawing
Product External and Dimensions

Page 4

Exploded Drawing
Material Table

Page 5

Temperature Conditions

Reliability Test

Page 6

Soldering Condition
Heat Sink

Page 7

Packing

Temperature Conditions

Operating Temperature Range

-40°C~+85°C

Storage Temperature Range

-40°C~+85°C

Note: Store in electronic warehouse.

Reliability Test

After each of the following tests, the sensitivity of the microphone should be within $\pm 3\text{dB}$ of initial sensitivity after 3 hours of conditioning at 20°C.

Vibration Test

Frequency: 10Hz~55Hz

Amplitude: 1.52mm

Change of Frequency: 1 octave/min

2 hours in each of axis

High Temperature Test

+85°C for 240 hours.

Low Temperature Test

-40°C for 240 hours.

Humidity Test

90%~95%RH, +60°C for 240 hours.

Thermal Shock Test

-40°C, 30 minutes $\leftrightarrow$ +80°C, 30 minutes, repeated 32 cycles $\rightarrow$ room temperature, 3 hours.

Temperature Cycles

-40°C $\leftrightarrow$ +20°C $\leftrightarrow$ +85°C $\leftrightarrow$ +20°C $\leftrightarrow$ -40°C
(2h) (0.5h) (2h) (0.5h) (2h) (0.5h) (2h) (0.5h) (2h) for 5 cycles.

Packing Drop Test

Height: 1.5m

Procedure: 5 times from each of axis

Electrostatic discharge

Tested to IEC61000-4-2 level 3:

a) Contact Discharge: The microphone shall operate normally after 10 discharges to is 6KV DC and the discharge network is 150pF and 330Ω.

b) Air Discharge: The microphone shall operate normally after 10 discharges to is 8KV DC and the discharge network is 150pF and 330Ω

5



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

P2N2222A

Amplifier Transistors

NPN Silicon

Features

- These are Pb-Free Devices*

MAXIMUM RATINGS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Collector – Emitter Voltage	V_{CEO}	40	Vdc
Collector – Base Voltage	V_{CBO}	75	Vdc
Emitter – Base Voltage	V_{EBO}	6.0	Vdc
Collector Current – Continuous	I_C	600	mA dc
Total Device Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	625 5.0	mW mW/ $^\circ\text{C}$
Total Device Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	1.5 12	W mW/ $^\circ\text{C}$
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

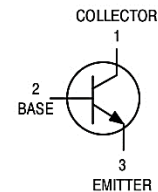
Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	200	$^\circ\text{C/W}$
Thermal Resistance, Junction to Case	$R_{\theta JC}$	83.3	$^\circ\text{C/W}$

Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.

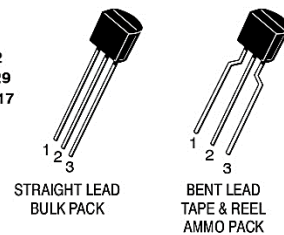


ON Semiconductor®

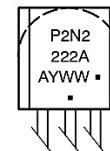
<http://onsemi.com>



TO-92
CASE 29
STYLE 17



MARKING DIAGRAM



A = Assembly Location
Y = Year
WW = Work Week
▪ = Pb-Free Package
(Note: Microdot may be in either location)

ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping†
P2N2222AG	TO-92 (Pb-Free)	5000 Units/Bulk
P2N2222ARL1G	TO-92 (Pb-Free)	2000/Tape & Ammo

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D.

*For additional information on our Pb-Free strategy and soldering details, please download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

P2N2222A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Collector - Emitter Breakdown Voltage ($I_C = 10\text{ mAdc}$, $I_B = 0$)	$V_{(BR)CEO}$	40	–	Vdc
Collector - Base Breakdown Voltage ($I_C = 10\text{ }\mu\text{Adc}$, $I_E = 0$)	$V_{(BR)CBO}$	75	–	Vdc
Emitter - Base Breakdown Voltage ($I_E = 10\text{ }\mu\text{Adc}$, $I_C = 0$)	$V_{(BR)EBO}$	6.0	–	Vdc
Collector Cutoff Current ($V_{CE} = 60\text{ Vdc}$, $V_{EB(off)} = 3.0\text{ Vdc}$)	I_{CEX}	–	10	nAdc
Collector Cutoff Current ($V_{CB} = 60\text{ Vdc}$, $I_E = 0$) ($V_{CB} = 60\text{ Vdc}$, $I_E = 0$, $T_A = 150^\circ\text{C}$)	I_{CBO}	– –	0.01 10	μAdc
Emitter Cutoff Current ($V_{EB} = 3.0\text{ Vdc}$, $I_C = 0$)	I_{EBO}	–	10	nAdc
Collector Cutoff Current ($V_{CE} = 10\text{ V}$)	I_{CEO}	–	10	nAdc
Base Cutoff Current ($V_{CE} = 60\text{ Vdc}$, $V_{EB(off)} = 3.0\text{ Vdc}$)	I_{BEX}	–	20	nAdc
ON CHARACTERISTICS				
DC Current Gain ($I_C = 0.1\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 10\text{ Vdc}$) ($I_C = 1.0\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 10\text{ Vdc}$) ($I_C = 10\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 10\text{ Vdc}$) ($I_C = 10\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 10\text{ Vdc}$, $T_A = -55^\circ\text{C}$) ($I_C = 150\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 10\text{ Vdc}$) (Note 1) ($I_C = 150\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 1.0\text{ Vdc}$) (Note 1) ($I_C = 500\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 10\text{ Vdc}$) (Note 1)	h_{FE}	35 50 75 35 100 50 40	– – – – 300 – –	–
Collector - Emitter Saturation Voltage (Note 1) ($I_C = 150\text{ mAdc}$, $I_B = 15\text{ mAdc}$) ($I_C = 500\text{ mAdc}$, $I_B = 50\text{ mAdc}$)	$V_{CE(sat)}$	– –	0.3 1.0	Vdc
Base - Emitter Saturation Voltage (Note 1) ($I_C = 150\text{ mAdc}$, $I_B = 15\text{ mAdc}$) ($I_C = 500\text{ mAdc}$, $I_B = 50\text{ mAdc}$)	$V_{BE(sat)}$	0.6 –	1.2 2.0	Vdc
SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS				
Current - Gain - Bandwidth Product (Note 2) ($I_C = 20\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 20\text{ Vdc}$, $f = 100\text{ MHz}$) C	f_T	300	–	MHz
Output Capacitance ($V_{CB} = 10\text{ Vdc}$, $I_E = 0$, $f = 1.0\text{ MHz}$)	C_{obo}	–	8.0	pF
Input Capacitance ($V_{EB} = 0.5\text{ Vdc}$, $I_C = 0$, $f = 1.0\text{ MHz}$)	C_{ibo}	–	25	pF
Input Impedance ($I_C = 1.0\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 10\text{ Vdc}$, $f = 1.0\text{ kHz}$) ($I_C = 10\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 10\text{ Vdc}$, $f = 1.0\text{ kHz}$)	h_{ie}	2.0 0.25	8.0 1.25	k Ω
Voltage Feedback Ratio ($I_C = 1.0\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 10\text{ Vdc}$, $f = 1.0\text{ kHz}$) ($I_C = 10\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 10\text{ Vdc}$, $f = 1.0\text{ kHz}$)	h_{re}	– –	8.0 4.0	$\times 10^{-4}$
Small-Signal Current Gain ($I_C = 1.0\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 10\text{ Vdc}$, $f = 1.0\text{ kHz}$) ($I_C = 10\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 10\text{ Vdc}$, $f = 1.0\text{ kHz}$)	h_{fe}	50 75	300 375	–
Output Admittance ($I_C = 1.0\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 10\text{ Vdc}$, $f = 1.0\text{ kHz}$) ($I_C = 10\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 10\text{ Vdc}$, $f = 1.0\text{ kHz}$)	h_{oe}	5.0 25	35 200	μMhos
Collector Base Time Constant ($I_E = 20\text{ mAdc}$, $V_{CB} = 20\text{ Vdc}$, $f = 31.8\text{ MHz}$)	$r_b'C_c$	–	150	ps
Noise Figure ($I_C = 100\text{ }\mu\text{Adc}$, $V_{CE} = 10\text{ Vdc}$, $R_S = 1.0\text{ k}\Omega$, $f = 1.0\text{ kHz}$)	N_F	–	4.0	dB

1. Pulse Test: Pulse Width $\leq 300\text{ }\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2.0\%$.

2. f_T is defined as the frequency at which $|h_{fe}|$ extrapolates to unity.

<http://onsemi.com>

2



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

P2N2222A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted) (Continued)

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit
SWITCHING CHARACTERISTICS				
Delay Time	t_d	—	10	ns
Rise Time	t_r	—	25	ns
Storage Time	t_s	—	225	ns
Fall Time	t_f	—	60	ns

SWITCHING TIME EQUIVALENT TEST CIRCUITS

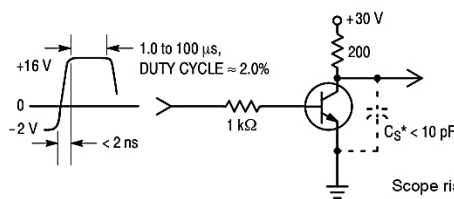


Figure 1. Turn-On Time

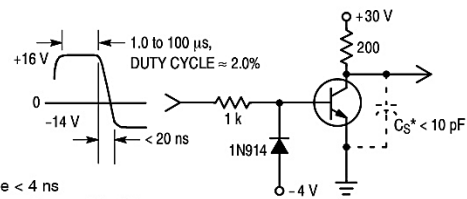


Figure 2. Turn-Off Time

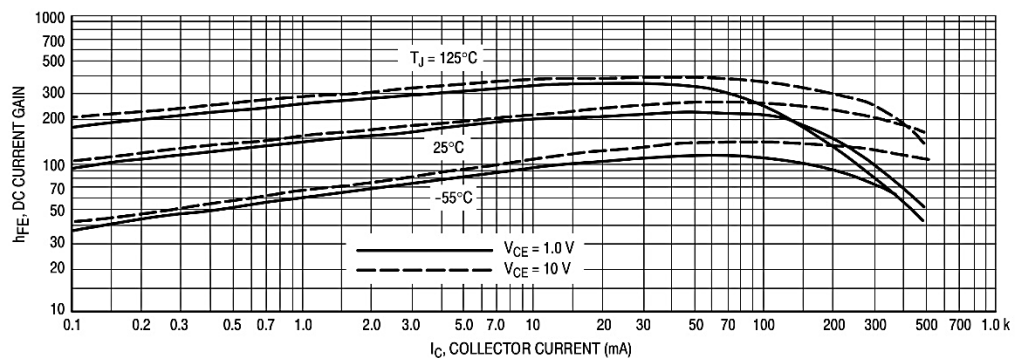


Figure 3. DC Current Gain



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

P2N2222A

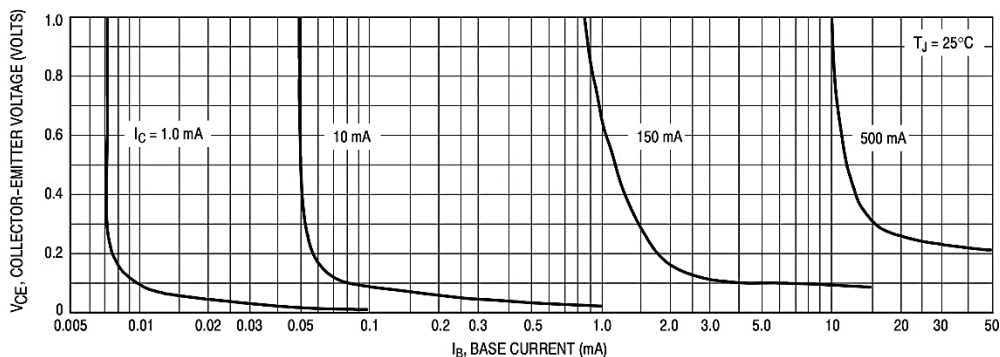


Figure 4. Collector Saturation Region

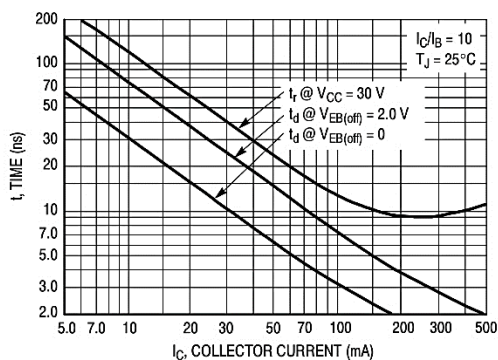


Figure 5. Turn-On Time

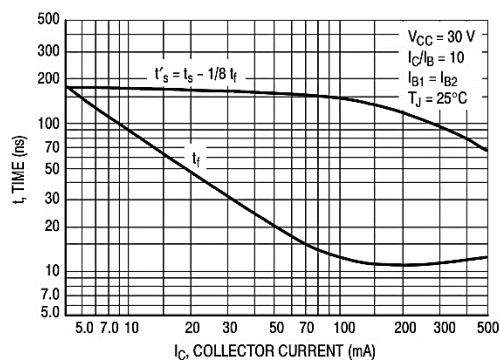


Figure 6. Turn-Off Time

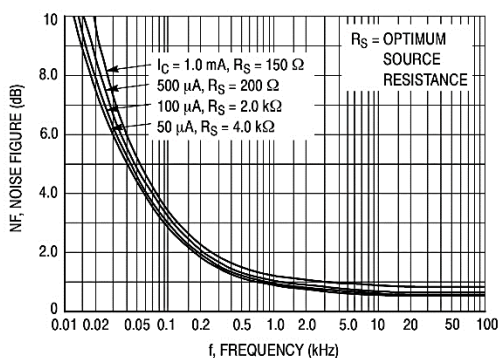


Figure 7. Frequency Effects

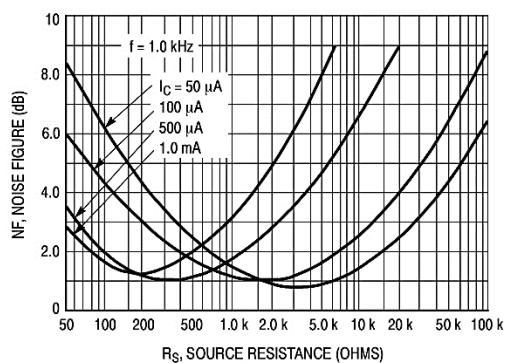


Figure 8. Source Resistance Effects



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

P2N2222A

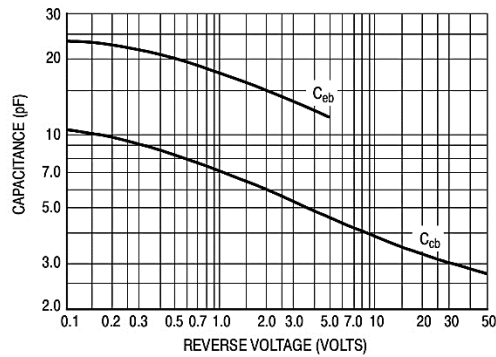


Figure 9. Capacitances

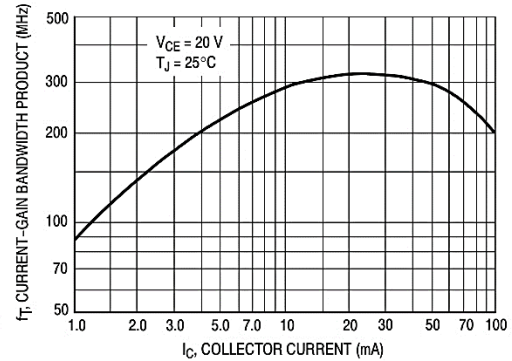


Figure 10. Current-Gain Bandwidth Product

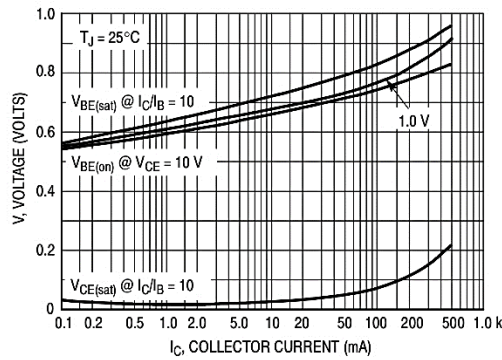


Figure 11. "On" Voltages

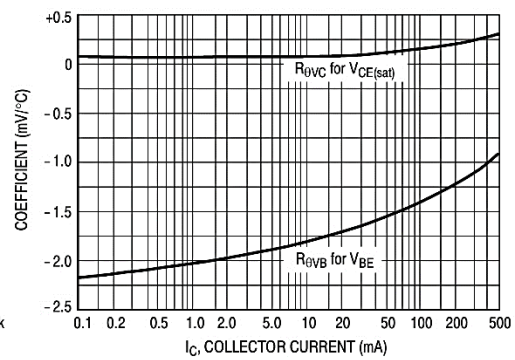
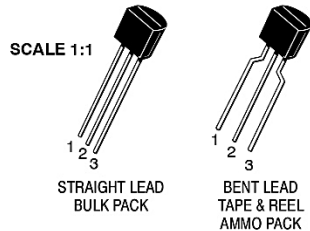


Figure 12. Temperature Coefficients



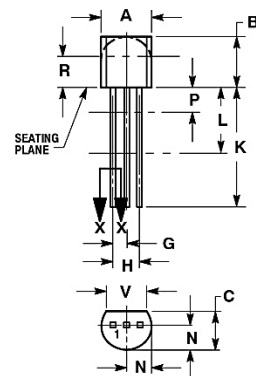
Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

MECHANICAL CASE OUTLINE
PACKAGE DIMENSIONS

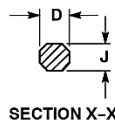


TO-92 (TO-226)
CASE 29-11
ISSUE AM

DATE 09 MAR 2007



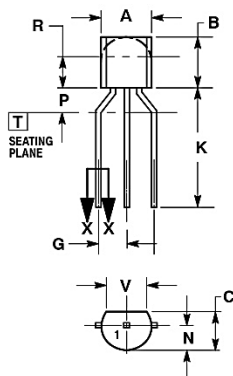
STRAIGHT LEAD
BULK PACK



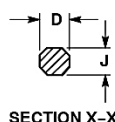
SECTION X-X

- NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
 2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
 3. CONTOUR OF PACKAGE BEYOND DIMENSION R IS UNCONTROLLED.
 4. LEAD DIMENSION IS UNCONTROLLED IN P AND BEYOND DIMENSION K MINIMUM.

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.175	0.205	4.45	5.20
B	0.170	0.210	4.32	5.33
C	0.125	0.165	3.18	4.19
D	0.016	0.021	0.407	0.533
E	0.045	0.055	1.15	1.39
F	0.095	0.105	2.42	2.66
G	0.015	0.020	0.39	0.50
H	0.500	---	12.70	---
J	0.250	---	6.35	---
K	0.080	0.105	2.04	2.66
L	---	0.100	---	2.54
M	0.115	---	2.93	---
N	0.135	---	3.43	---



BENT LEAD
TAPE & REEL
AMMO PACK



SECTION X-X

- NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M, 1994.
 2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
 3. CONTOUR OF PACKAGE BEYOND DIMENSION R IS UNCONTROLLED.
 4. LEAD DIMENSION IS UNCONTROLLED IN P AND BEYOND DIMENSION K MINIMUM.

DIM	MILLIMETERS	
	MIN	MAX
A	4.45	5.20
B	4.32	5.33
C	3.18	4.19
D	0.40	0.54
E	2.40	2.80
F	0.39	0.50
G	12.70	---
H	2.04	2.66
I	1.50	4.00
J	2.93	---
K	3.43	---

STYLES ON PAGE 2

DOCUMENT NUMBER:	98ASB42022B	Electronic versions are uncontrolled except when accessed directly from the Document Repository. Printed versions are uncontrolled except when stamped "CONTROLLED COPY" in red.
STATUS:	ON SEMICONDUCTOR STANDARD	
NEW STANDARD:		
DESCRIPTION:	TO-92 (TO-226)	

PAGE 1 OF 3



Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Electrónica 1

Webgrafía

- https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono_de_electreto
- <https://www.electronica.com.py/producto/microfono-electret/>
- <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=75nE-S9UaUg>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Z9nycymUd-I&t=336s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=7bfZBu1-GDs&t=2s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Bjuxl9QT-pE>
- <https://www.youtube.com/watch?v=pyBUF0cdLWo&t=223s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=-MyVscG-Pew&t=1s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=75nE-S9UaUg&t=13s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=-MyVscG-Pew&t=1s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=NMO3toJ8DVQ&t=450s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=qvjseR7uiK0>
- https://www.youtube.com/watch?v=6_3O5k5Cdrg
- <https://www.youtube.com/watch?v=qnBBKkv3H6w&t=1277s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=9esEz1qgVM4&t=183s>
- https://www.youtube.com/watch?v=MX9_9U6Wnu8&t=120s
- <https://www.youtube.com/watch?v=BKySgunjv9I&t=737s>
- https://www.youtube.com/watch?v=O2_alpvuudM&t=1160s
- https://www.youtube.com/watch?v=Wclj_Sm4nJ0&t=1s
- <https://www.youtube.com/watch?v=Ru9zZJxcOdk&t=336s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=75nE-S9UaUg&t=5s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=1OmgYC3UqaY&t=338s>